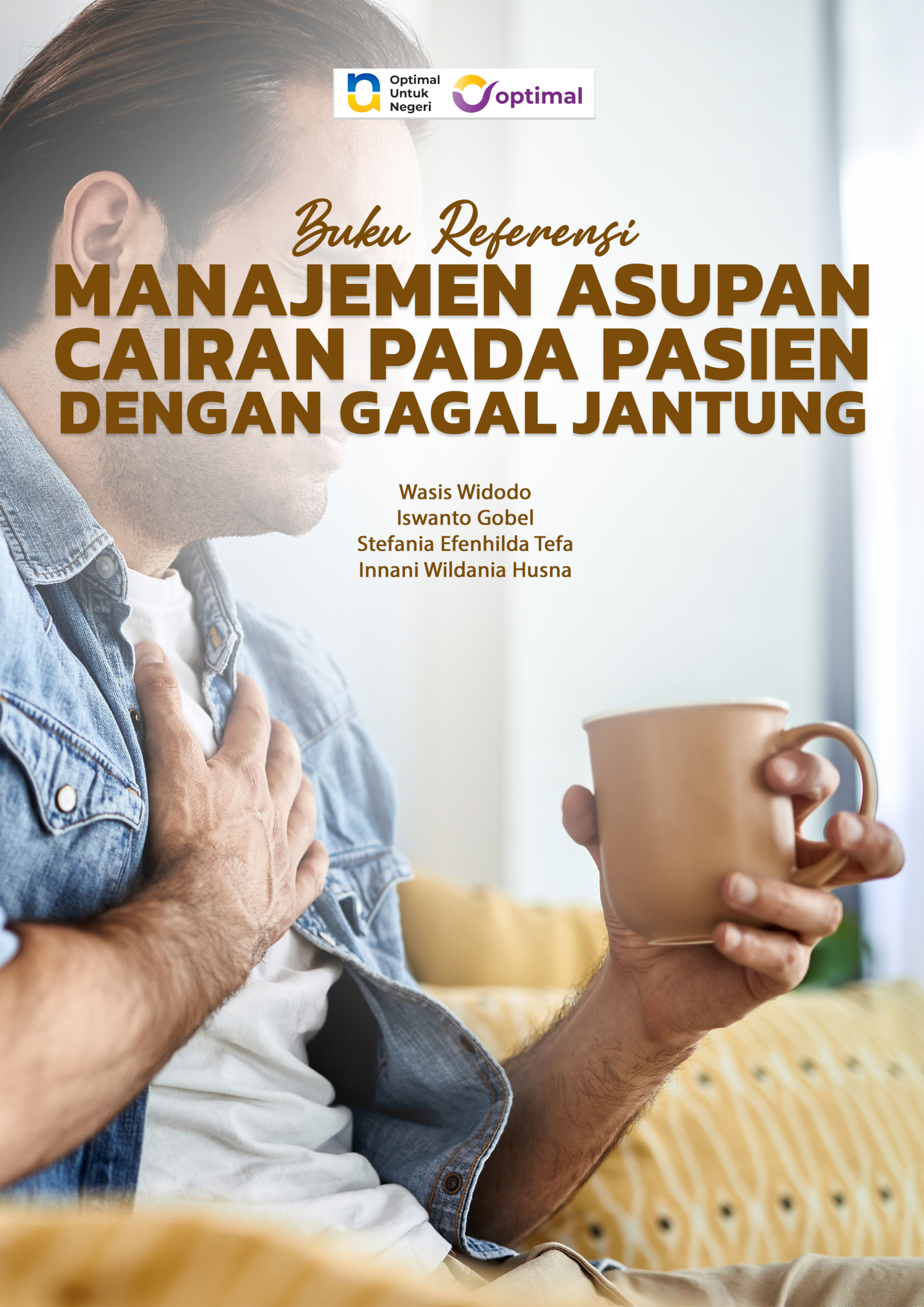


Buku Referensi

MANAJEMEN ASUPAN CAIRAN PADA PASIEN DENGAN GAGAL JANTUNG

Wasis Widodo
Iswanto Gobel
Stefania Efenhilda Tefa
Innani Wildania Husna



BUKU REFERENSI MANAJEMEN ASUPAN CAIRAN PADA PASIEN DENGAN GAGAL JANTUNG

Wasis Widodo, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Iswanto Gobel, S.Kep., Ns., M.Kep.

Stefania Efenhilda Tefa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN ASUPAN CAIRAN PADA PASIEN DENGAN GAGAL JANTUNG

Penulis: Wasis Widodo, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Iswanto Gobel, S.Kep., Ns., M.Kep.

Stefania Efenhilda Tefa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-89992-0-0

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Referensi berjudul "**Manajemen Asupan Cairan pada Pasien dengan Gagal Jantung**" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun atas dasar kebutuhan mendesak akan referensi ilmiah yang komprehensif, praktis, dan terkini mengenai pengelolaan cairan pada pasien gagal jantung, mengingat tingginya prevalensi gagal jantung serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya di Indonesia maupun global.

Dalam proses penyusunannya, buku ini melibatkan kerja sama tim multidisiplin yang terdiri dari perawat spesialis medikal bedah dan para akademisi dengan keahlian yang relevan, sehingga isi buku mencerminkan pendekatan interprofesional dan evidence-based yang kuat. Harapan kami, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pasien dan keluarga dalam memahami serta mengelola gagal jantung secara mandiri.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak agar di masa depan buku ini bisa terus disempurnakan. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas perawatan dan kualitas hidup pasien dengan gagal jantung.

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENTINGNYA PENGATURAN ASUPAN CAIRAN PADA PASIEN GAGAL JANTUNG .1	
A. Pendahuluan	1
B. Patofisiologi Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung.....	2
C. Asupan Cairan dan Keseimbangan Elektrolit pada Pasien Gagal Jantung	4
D. Rekomendasi Klinis Pengaturan Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung.....	6
E. Metode Evaluasi Status Cairan pada Pasien Gagal Jantung	8
F. Edukasi Pasien dan Keluarga Mengenai Manajemen Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung.....	10
G. Peran Perawat dalam Manajemen Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung.....	12
H. Penutup.....	14
Referensi.....	17
BAB II EDUKASI PASIEN TENTANG TANDA-TANDA RETENSI CAIRAN	20
A. Pendahuluan	20
B. Konsep Dasar Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung	21
C. Tanda-tanda Klinis Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung.....	23
D. Teknik Edukasi yang Efektif untuk Mengenali Tanda-tanda Retensi Cairan	24
E. Strategi Self-Monitoring oleh Pasien.....	26
F. Peran Keluarga dalam Edukasi dan Pemantauan Retensi Cairan	28
G. Evaluasi Efektivitas Edukasi Pasien	30
H. Studi Kasus dan Praktik Berbasis Bukti dalam Edukasi Retensi Cairan.....	31
I. Tantangan dan Solusi dalam Edukasi Tanda-tanda Retensi Cairan	33
J. Penutup.....	35
Referensi.....	37
BAB III STRATEGI PEMBERIAN DIET RENDAH NATRIUM UNTUK PASIEN GAGAL JANTUNG	39
A. Pendahuluan	39
B. Konsep Dasar Natrium dan Gagal Jantung	40
C. Pedoman Diet Rendah Natrium Berbasis Bukti (Evidence-Based Guidelines).....	42
D. Perencanaan Menu Diet Rendah Natrium.....	44
E. Strategi Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Diet Rendah Natrium.....	46
F. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Diet Rendah Natrium	48
G. Intervensi Multidisiplin dalam Implementasi Diet Rendah Natrium	50
H. Tantangan Implementasi Diet Rendah Natrium di Komunitas	52
I. Studi Kasus Implementasi Diet Rendah Natrium pada Pasien Gagal Jantung	54
J. Penutup.....	56
Referensi.....	59

BAB IV DUKUNGAN KELUARGA DALAM MEMBANTU PENGELOLAAN CAIRAN PASIEN

.....	61
A. Pendahuluan	61
B. Konsep Dukungan Keluarga dalam Manajemen Cairan Pasien Gagal Jantung	62
C. Peran Keluarga dalam Pemantauan Status Cairan Pasien	64
D. Edukasi Keluarga tentang Manajemen Cairan pada Pasien Gagal Jantung	66
E. Strategi Intervensi Keluarga dalam Pembatasan Cairan	68
F. Tantangan dalam Implementasi Dukungan Keluarga	70
G. Dampak Dukungan Keluarga terhadap Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung	73
H. Model Kolaborasi Perawat-Keluarga dalam Manajemen Cairan Pasien Gagal Jantung ..	75
I. Penutup.....	77
Referensi.....	80
Profil Penulis.....	82
Sinopsis	83

BAB I

PENTINGNYA PENGATURAN ASUPAN CAIRAN PADA PASIEN GAGAL JANTUNG

A. Pendahuluan

1. Definisi Gagal Jantung

Gagal jantung (Heart Failure) merupakan kondisi klinis kompleks yang ditandai oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat guna memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, atau kondisi ketika jantung hanya mampu melakukannya dengan peningkatan tekanan pengisian ventrikel secara abnormal (Murphy et al., 2020). Kondisi ini muncul akibat adanya gangguan struktural atau fungsional pada jantung, yang menyebabkan penurunan curah jantung dan atau peningkatan tekanan intrakardial, sehingga memicu retensi cairan, sesak napas, kelelahan, serta penurunan kualitas hidup secara signifikan (Ponikowski et al., 2021).

Gagal jantung diklasifikasikan berdasarkan fraksi ejeksi ventrikel kiri (Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF) menjadi gagal jantung dengan fraksi ejeksi berkurang (Heart Failure with reduced Ejection Fraction, HFrEF; LVEF <40%), gagal jantung dengan fraksi ejeksi mid-range (HFmrEF; LVEF 41-49%), dan gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang masih terjaga (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF; LVEF ≥50%) (Heidenreich et al., 2022).

2. Gambaran Umum Epidemiologi Gagal Jantung

Prevalensi gagal jantung meningkat signifikan secara global, dengan perkiraan 64,3 juta kasus di seluruh dunia pada tahun 2020 (Bragazzi et al., 2021). Kondisi ini menyebabkan tingginya morbiditas dan mortalitas, terutama pada populasi lanjut usia dan penderita penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, serta penyakit jantung koroner (Savarese & Lund, 2023).

Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dan laporan epidemiologis terkini, prevalensi gagal jantung mencapai sekitar 1,5% dari populasi dewasa, dengan kecenderungan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk lansia dan prevalensi faktor risiko kardiovaskular (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Tingginya angka rehospitalisasi, komplikasi serius seperti gangguan ginjal akut, dan prognosis

yang buruk membuat gagal jantung menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kesehatan masyarakat di Indonesia maupun global (Brunner-La Rocca et al., 2022).

3. Pentingnya Pengaturan Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Salah satu aspek kritis dalam manajemen pasien gagal jantung adalah pengaturan cairan tubuh. Pasien dengan gagal jantung sering mengalami retensi cairan, yang bermanifestasi sebagai edema perifer, asites, dan kongesti paru, yang pada akhirnya memperburuk gejala klinis, mempercepat hospitalisasi ulang, serta memperburuk prognosis (Travers et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asupan cairan yang tepat sangat efektif dalam mengurangi kongesti, memperbaiki kapasitas fungsional, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gagal jantung kronik (Lee et al., 2021).

Pedoman klinis terbaru dari European Society of Cardiology (ESC) merekomendasikan pembatasan cairan harian pada pasien gagal jantung berkisar antara 1,5–2 liter, terutama pada pasien dengan gejala kongesti signifikan dan hiponatremia (Ponikowski et al., 2021). Strategi ini bertujuan mengurangi kelebihan cairan tubuh sehingga menurunkan tekanan pada sistem kardiovaskular, meringankan gejala seperti dispnea dan edema, serta mengurangi risiko komplikasi terkait retensi cairan (Mullens et al., 2022).

Lebih lanjut, kepatuhan terhadap pembatasan cairan ini sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi pasien maupun tenaga kesehatan karena kesulitan dalam pemantauan harian serta rendahnya pemahaman pasien terhadap pentingnya restriksi cairan (Jaarsma et al., 2021). Oleh karena itu, edukasi efektif mengenai pentingnya pengaturan cairan menjadi kunci sukses dalam manajemen jangka panjang pasien gagal jantung. Peran tenaga keperawatan dalam edukasi, pemantauan harian, dan kolaborasi interprofesi sangat diperlukan guna mencapai hasil klinis optimal pada pasien gagal jantung (Travers et al., 2020; Lee et al., 2021).

B. Patofisiologi Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung

1. Mekanisme Fisiologis Retensi Cairan pada Gagal Jantung

Retensi cairan merupakan salah satu komplikasi utama pada pasien gagal jantung yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara fungsi jantung dan respons neurohormonal tubuh. Pada gagal jantung, terjadi penurunan kemampuan ventrikel jantung untuk memompa darah secara efektif,

menyebabkan penurunan curah jantung. Kondisi ini mengaktifkan berbagai mekanisme kompensasi neurohormonal, seperti sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), aktivasi sistem saraf simpatis (SSS), serta pelepasan hormon antidiuretik (ADH), yang bertujuan mempertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan melalui peningkatan retensi cairan dan natrium (Mullens et al., 2022; Verbrugge et al., 2020).

Aktivasi RAAS menyebabkan peningkatan kadar angiotensin II dan aldosteron, yang secara langsung mendorong reabsorpsi natrium dan air di ginjal. Angiotensin II juga memperkuat vasokonstriksi perifer, sehingga meningkatkan tekanan afterload jantung. Sementara itu, hormon ADH meningkatkan permeabilitas tubulus ginjal terhadap air, sehingga menambah volume intravaskular yang memperberat retensi cairan (Swoboda & Cubbon, 2022). Respons neurohormonal ini pada awalnya bersifat kompensasi, tetapi dalam jangka panjang menyebabkan retensi cairan berlebih yang memperparah kondisi gagal jantung (Verbrugge et al., 2020).

2. Hubungan antara Volume Cairan dengan Gejala Klinis Pasien

Retensi cairan yang berlebihan pada pasien gagal jantung secara klinis dimanifestasikan sebagai kongesti yang meliputi edema perifer, asites, dispnea, serta kongesti paru. Edema perifer terjadi akibat akumulasi cairan di jaringan interstitial, terutama di ekstremitas bawah karena efek gravitasi. Selain itu, peningkatan tekanan hidrostatik akibat retensi cairan menyebabkan cairan berpindah ke rongga abdomen, menyebabkan asites yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari pasien (Brunner-La Rocca et al., 2022; Miller & Mullan, 2022).

Gejala kongesti paru terjadi akibat peningkatan tekanan di pembuluh darah paru, menyebabkan dispnea atau sesak napas, terutama saat berbaring atau melakukan aktivitas fisik ringan. Kongesti paru ini sangat menurunkan kualitas hidup pasien karena mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan kelelahan kronis (Verbrugge et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa keparahan gejala kongesti berkorelasi kuat dengan tingkat retensi cairan yang dialami pasien gagal jantung, sehingga pengelolaan cairan menjadi fokus penting dalam terapi klinis (Travers et al., 2020).

3. Efek Kelebihan Cairan terhadap Prognosis Pasien Gagal Jantung

Kelebihan cairan tubuh atau overload volume pada pasien gagal jantung tidak hanya memperburuk gejala klinis tetapi juga memberikan dampak negatif

terhadap prognosis pasien secara keseluruhan. Kelebihan cairan yang persisten dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti gangguan ginjal akut (acute kidney injury/AKI), gangguan elektrolit berat seperti hiponatremia, serta mempercepat deteriorasi fungsi ventrikel jantung (Swoboda & Cubbon, 2022).

Studi klinis terkini menunjukkan bahwa pasien dengan overload cairan memiliki risiko lebih tinggi untuk rehospitalisasi dan mortalitas dibandingkan pasien dengan status cairan yang terkontrol secara adekuat (Lee et al., 2021; Mullens et al., 2022). Selain itu, retensi cairan kronis meningkatkan beban kerja jantung secara kontinu, yang menyebabkan remodeling jantung progresif dan mempercepat proses gagal jantung menuju tahap akhir atau stadium yang lebih berat (Brunner-La Rocca et al., 2022; Verbrugge et al., 2020).

Oleh karena itu, manajemen cairan yang tepat menjadi kunci penting dalam memperbaiki gejala klinis serta mengurangi risiko komplikasi dan memperburuk prognosis pada pasien gagal jantung. Upaya ini meliputi pemantauan klinis yang ketat, edukasi pasien tentang pembatasan cairan, serta penggunaan terapi diuretik yang rasional dan berbasis bukti (Ponikowski et al., 2021).

C. Asupan Cairan dan Keseimbangan Elektrolit pada Pasien Gagal Jantung

1. Peran Cairan dalam Keseimbangan Elektrolit Tubuh

Cairan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga homeostasis elektrolit, yaitu kondisi keseimbangan optimal kadar natrium (Na^+), kalium (K^+), magnesium (Mg^{2+}), klorida (Cl^-), dan kalsium (Ca^{2+}) dalam darah dan cairan interstisial. Elektrolit berperan dalam fungsi fisiologis vital, termasuk transmisi saraf, kontraksi otot jantung, regulasi tekanan darah, serta keseimbangan asam-basa tubuh (Chifu et al., 2022).

Pada pasien gagal jantung, kemampuan tubuh dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit sering kali terganggu akibat aktivasi neurohormonal seperti sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) dan hormon antidiuretik (ADH). Kondisi ini mendorong retensi natrium dan air, yang berdampak pada terjadinya overload cairan dan perubahan kadar elektrolit tubuh, terutama natrium dan kalium (Verbrugge et al., 2020).

2. Dampak Ketidakseimbangan Cairan terhadap Keseimbangan Elektrolit

Pada pasien gagal jantung, retensi cairan yang kronis sering kali menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, utamanya hiponatremia,

hipokalemia, atau hiperpotasemia, serta gangguan magnesium. Hiponatremia, yang merupakan gangguan elektrolit paling umum pada pasien gagal jantung, terjadi akibat retensi cairan yang berlebihan sehingga mencairkan konsentrasi natrium serum (Adrogué & Madias, 2022). Kondisi ini secara klinis terkait dengan prognosis buruk, termasuk peningkatan risiko hospitalisasi ulang, gangguan kognitif, kelelahan kronis, serta kematian (Vermooten et al., 2020).

Selain itu, penggunaan diuretik yang umum dalam pengelolaan pasien gagal jantung dapat menyebabkan gangguan elektrolit seperti hipokalemia dan hipomagnesemia. Hipokalemia dapat memperberat risiko aritmia jantung yang fatal, sedangkan hipomagnesemia meningkatkan risiko resistensi terhadap terapi antiaritmia dan memperburuk kontraktilitas miokardium (Bielecka-Dabrowa et al., 2020). Sebaliknya, pasien gagal jantung yang menggunakan antagonis aldosteron berisiko mengalami hiperpotasemia, kondisi yang dapat menyebabkan gangguan konduksi jantung serius dan aritmia ventrikel yang mengancam jiwa (Collins et al., 2022).

3. Penanganan Gangguan Elektrolit pada Pasien dengan Gagal Jantung

Penanganan gangguan elektrolit pada pasien gagal jantung memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan fokus utama pada pengelolaan cairan dan monitoring elektrolit secara rutin. Intervensi pertama adalah pembatasan cairan dan natrium, umumnya direkomendasikan sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari, guna mencegah overload cairan dan mempertahankan kadar natrium serum dalam rentang normal (Ponikowski et al., 2021).

Pemantauan kadar elektrolit, khususnya natrium, kalium, dan magnesium, harus dilakukan secara berkala, terutama saat pasien menjalani terapi dengan diuretik atau antagonis aldosteron. Terapi substitusi elektrolit (misalnya kalium dan magnesium) perlu diberikan dengan hati-hati pada pasien yang mengalami defisiensi elektrolit untuk mencegah komplikasi serius seperti aritmia (Bielecka-Dabrowa et al., 2020). Sementara itu, pada pasien yang mengalami hiperpotasemia akibat terapi antagonis aldosteron, perlu dilakukan modifikasi dosis obat atau penggunaan pengikat kalium (patiromer, sodium zirconium cyclosilicate) sesuai panduan klinis terbaru (Collins et al., 2022).

Selain terapi farmakologi, edukasi pasien mengenai diet rendah natrium, pembatasan cairan, dan tanda-tanda awal gangguan elektrolit sangat penting dilakukan oleh tim kesehatan, terutama perawat. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga dalam memantau kondisi

cairan tubuh serta mengidentifikasi secara dini perubahan gejala yang mengindikasikan gangguan elektrolit (Jaarsma et al., 2021; Mullens et al., 2022).

D. Rekomendasi Klinis Pengaturan Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung

1. Panduan Klinis Terbaru Mengenai Pengaturan Cairan

Pengaturan cairan merupakan salah satu elemen kunci dalam manajemen pasien gagal jantung, khususnya pada pasien yang mengalami gejala kongesti seperti edema perifer, dispnea, dan peningkatan tekanan vena jugularis. Panduan klinis terkini dari European Society of Cardiology (ESC, 2021) menyatakan bahwa pembatasan cairan dianjurkan terutama pada pasien gagal jantung simptomatik berat atau stadium lanjut dengan gejala kongesti signifikan dan atau hiponatremia. Pedoman ini secara umum menyarankan pembatasan cairan berkisar antara 1,5–2 liter per hari, bergantung pada status klinis individu pasien (Ponikowski et al., 2021).

Panduan klinis dari American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA, 2022) juga merekomendasikan pembatasan cairan yang terkontrol dan rasional sebagai bagian integral dari manajemen non-farmakologis, terutama pada pasien dengan riwayat hospitalisasi akibat overload cairan. Selain pembatasan cairan, pasien juga direkomendasikan melakukan pembatasan asupan natrium sekitar 2-3 gram/hari untuk mendukung efektivitas pengendalian volume cairan tubuh (Heidenreich et al., 2022).

2. Volume Cairan yang Direkomendasikan Berdasarkan Tingkat Keparahan Gagal Jantung

Volume cairan yang direkomendasikan bagi pasien gagal jantung disesuaikan berdasarkan tingkat keparahan penyakit serta gejala klinis pasien, berdasarkan klasifikasi New York Heart Association (NYHA):

- a. Pasien NYHA I-II (ringan-sedang): Umumnya tidak memerlukan pembatasan cairan ketat, namun tetap disarankan pembatasan cairan sekitar 2-2,5 liter/hari untuk mencegah progresi gejala kongesti (Travers et al., 2020).
- b. Pasien NYHA III-IV (berat-sangat berat): Direkomendasikan pembatasan cairan lebih ketat, yaitu 1,5–2 liter/hari, terutama jika disertai gejala hiponatremia atau kongesti berat yang persisten. Pengaturan ketat ini bertujuan mengurangi risiko komplikasi akut seperti edema paru atau gagal jantung akut dekompensasi (Mullens et al., 2022; Jaarsma et al., 2021).

Volume cairan spesifik juga perlu disesuaikan berdasarkan hasil penilaian klinis berkala seperti status elektrolit, fungsi ginjal, berat badan harian, serta respons klinis terhadap terapi yang sedang dijalani pasien (Swoboda & Cubbon, 2022).

3. Strategi Pembatasan Cairan dan Tantangan Implementasinya

Strategi pembatasan cairan yang efektif membutuhkan pendekatan edukatif dan kolaboratif yang intensif antara tim medis, terutama perawat, pasien, dan keluarga. Strategi utama yang direkomendasikan antara lain:

- a. Edukasi intensif pasien dan keluarga: Pasien perlu mendapatkan informasi jelas mengenai tujuan pembatasan cairan, cara pengukuran cairan harian, serta pentingnya pemantauan tanda-tanda overload cairan secara mandiri seperti edema perifer dan sesak napas (Jaarsma et al., 2021).
- b. Monitoring cairan secara ketat: Pemantauan harian asupan cairan yang akurat melalui catatan harian cairan, pengukuran berat badan rutin setiap pagi, serta evaluasi klinis secara berkala penting dilakukan guna memastikan kepatuhan dan efektifitas pembatasan cairan (Travers et al., 2020).
- c. Konseling diet: Mengurangi konsumsi makanan tinggi garam (natrium) untuk membantu mengendalikan rasa haus serta mengurangi retensi cairan tubuh (Mullens et al., 2022).

Namun, beberapa tantangan dalam implementasi pembatasan cairan antara lain:

- Kesulitan dalam mengontrol rasa haus: Pasien sering mengeluhkan rasa haus sebagai efek pembatasan cairan ketat yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan. Strategi untuk mengatasi hal ini meliputi edukasi penggunaan permen bebas gula atau pelembab mulut yang aman digunakan (Lee et al., 2021).
- Kesulitan monitoring cairan di rumah: Pasien dan keluarga sering merasa kesulitan untuk memonitor secara tepat asupan cairan harian yang diperbolehkan. Edukasi dan pendampingan berkelanjutan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi sangat penting (Swoboda & Cubbon, 2022).
- Rendahnya pemahaman pasien: Kurangnya pemahaman pasien mengenai manfaat pembatasan cairan dapat menyebabkan rendahnya motivasi dalam menjaga kepatuhan terhadap rekomendasi cairan harian. Edukasi rutin,

konseling berkala, dan keterlibatan keluarga dalam proses edukasi adalah solusi utama untuk mengatasi tantangan ini (Travers et al., 2020).

Strategi-strategi tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik pasien guna memastikan efektivitas pengelolaan cairan dalam jangka panjang serta memperbaiki kualitas hidup pasien gagal jantung secara menyeluruh.

E. Metode Evaluasi Status Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Evaluasi status cairan merupakan aspek kritis dalam manajemen pasien gagal jantung. Evaluasi ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengelola retensi cairan serta mencegah komplikasi akibat overload cairan. Berbagai metode telah dikembangkan, mulai dari penilaian klinis hingga teknologi non-invasif dan penggunaan biomarker spesifik.

1. Penggunaan Clinical Assessment (Penilaian Fisik) dalam Evaluasi Cairan

Clinical assessment atau penilaian fisik masih menjadi dasar utama dalam evaluasi status cairan pada pasien gagal jantung. Penilaian ini meliputi observasi tanda-tanda kongesti, seperti edema perifer, distensi vena jugularis, crackles (ronki) paru, asites, serta pengukuran berat badan rutin setiap hari (Verbrugge et al., 2020). Studi menunjukkan bahwa kenaikan berat badan sebanyak 2 kg dalam 3 hari dapat menjadi indikator kuat adanya retensi cairan akut yang memerlukan intervensi segera (Ambrosy et al., 2020).

Tekanan vena jugularis (jugular venous pressure/JVP) merupakan parameter klinis yang sangat reliabel untuk mengevaluasi tekanan pengisian ventrikel kanan dan status volume intravaskuler. Elevasi JVP secara signifikan berkorelasi dengan prognosis buruk, termasuk tingginya risiko hospitalisasi ulang (Mullens et al., 2022). Penilaian fisik yang komprehensif membantu tim medis mengidentifikasi secara dini kelebihan cairan, sehingga memungkinkan intervensi terapeutik yang tepat waktu dan efektif.

2. Metode Non-invasif Seperti Bioimpedansi dan Ultrasonografi

a. Bioimpedansi

Bioimpedansi (bioelectrical impedance analysis, BIA) adalah metode non-invasif yang mengukur resistensi listrik tubuh untuk menentukan komposisi cairan tubuh secara cepat dan objektif. Metode ini dapat menilai volume cairan total, cairan ekstraselular, dan cairan intraselular, serta membantu mendeteksi overload cairan sebelum gejala klinis tampak jelas (Abassi et al.,

2022). Penggunaan BIA dalam praktik klinis menunjukkan keakuratan yang baik dalam mengidentifikasi overload cairan, serta dikaitkan dengan peningkatan hasil klinis berupa pengurangan frekuensi rehospitalisasi pada pasien gagal jantung (Cichowska-Cwalińska et al., 2022).

b. Ultrasonografi

Ultrasonografi, khususnya ultrasonografi paru (lung ultrasound/LUS) dan ultrasonografi vena kava inferior (inferior vena cava/IVC), telah semakin luas digunakan untuk evaluasi status cairan pada pasien gagal jantung. LUS mampu mendeteksi garis B (B-lines) yang menunjukkan akumulasi cairan paru interstisial, yang berhubungan langsung dengan kongesti paru (Pellicori et al., 2021). Sementara itu, ultrasonografi IVC mengukur diameter dan kolapsibilitas vena cava inferior yang merefleksikan volume cairan intravaskuler secara real-time dan objektif (Pellicori et al., 2021; Platz et al., 2022). Metode ini membantu identifikasi dini kelebihan cairan serta pemantauan respons terhadap terapi diuretik.

3. Peran Biomarker dalam Monitoring Cairan Tubuh (Misalnya BNP, NT-proBNP)

Biomarker seperti Brain Natriuretic Peptide (BNP) dan N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) memainkan peran penting dalam pemantauan cairan dan kongesti pada pasien gagal jantung. Biomarker ini dilepaskan sebagai respons terhadap peningkatan tekanan dinding ventrikel jantung akibat overload cairan dan peningkatan tekanan pengisian (Januzzi et al., 2021).

Peningkatan BNP dan NT-proBNP berkorelasi erat dengan tingkat keparahan retensi cairan dan kongesti, serta prognosis buruk termasuk risiko kematian, hospitalisasi, dan progresivitas gagal jantung (Maisel et al., 2021). Pemantauan biomarker secara rutin dapat membantu mengevaluasi respons terhadap terapi diuretik dan efektivitas pembatasan cairan, serta membantu menentukan apakah perlu penyesuaian dosis obat atau intervensi tambahan (Januzzi et al., 2021; Ibrahim & Januzzi, 2022).

Namun, interpretasi biomarker harus selalu dikombinasikan dengan penilaian klinis dan metode non-invasif lainnya, karena faktor lain seperti gangguan ginjal, usia lanjut, atau obesitas dapat mempengaruhi nilai BNP dan NT-proBNP (Maisel et al., 2021).

F. Edukasi Pasien dan Keluarga Mengenai Manajemen Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen penting dalam manajemen asupan cairan pada pasien gagal jantung. Pendekatan edukatif yang tepat akan meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kemandirian pasien dalam menjaga status cairan tubuh yang optimal.

1. Strategi Edukasi yang Efektif untuk Pasien dan Keluarga

Strategi edukasi yang efektif harus bersifat komprehensif, jelas, dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan tingkat literasi kesehatan pasien dan keluarga. Beberapa strategi edukasi yang terbukti efektif antara lain:

a. Edukasi berbasis self-management

Pendekatan self-management mengajarkan pasien untuk mengenali tanda-tanda overload cairan, menghitung asupan cairan harian secara mandiri, dan mengetahui kapan harus meminta bantuan medis (Jaarsma et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa edukasi berbasis self-management secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien dalam manajemen cairan dan mengurangi risiko hospitalisasi ulang (Lee et al., 2021).

b. Penggunaan media visual dan interaktif

Materi edukasi berupa video pendek, ilustrasi, aplikasi digital, atau buku panduan bergambar dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya pembatasan cairan dan teknik pemantauan asupan cairan harian (Holdgaard et al., 2022).

c. Pendekatan edukasi secara berulang dan terjadwal

Pemberian edukasi secara rutin dengan interval waktu tertentu (misalnya bulanan atau saat kontrol medis) terbukti efektif meningkatkan retensi informasi pasien dan keluarga mengenai manajemen cairan yang tepat (Jaarsma et al., 2021).

2. Metode Pemantauan Asupan Cairan Harian di Rumah

Pemantauan asupan cairan harian merupakan langkah penting untuk mencegah overload cairan. Metode yang sering direkomendasikan meliputi:

a. Diary cairan harian (fluid diary)

Pasien mencatat jumlah cairan yang dikonsumsi setiap hari, termasuk cairan dari makanan seperti sup dan buah yang mengandung banyak air. Metode ini membantu pasien lebih akurat dalam memantau jumlah cairan yang dikonsumsi (Travers et al., 2020).

b. Penimbangan berat badan harian

Penimbangan berat badan rutin setiap pagi dalam kondisi yang sama (misalnya setelah buang air kecil, sebelum makan/minum) dapat menjadi indikator dini adanya kelebihan cairan tubuh. Penambahan berat badan sebesar $\geq 1,5$ -2 kg dalam 1-3 hari harus menjadi tanda peringatan agar pasien segera melakukan evaluasi ulang asupan cairannya (Mullens et al., 2022).

c. Pemanfaatan teknologi digital

Aplikasi mobile atau alat digital yang mencatat asupan cairan dan memberikan pengingat untuk pasien dapat meningkatkan akurasi pemantauan serta meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi cairan harian (Holdgaard et al., 2022).

3. Hambatan Umum dalam Edukasi dan Cara Mengatasinya

Edukasi pasien gagal jantung mengenai pembatasan cairan menghadapi beberapa hambatan yang umum terjadi. Identifikasi dini dan penanganan tepat hambatan ini dapat memperkuat efektivitas edukasi:

a. Tingkat literasi kesehatan yang rendah

Pasien dan keluarga sering kali mengalami kesulitan memahami istilah medis dan instruksi pembatasan cairan. Menggunakan bahasa sederhana, visualisasi informasi, serta melibatkan keluarga secara aktif dapat membantu mengatasi hambatan ini (Holdgaard et al., 2022).

b. Kesulitan dalam menjaga konsistensi pembatasan cairan

Rasa haus yang kuat sering menjadi tantangan utama pasien. Strategi untuk mengurangi rasa haus meliputi penggunaan permen bebas gula, es batu kecil, atau pelembab oral (Jaarsma et al., 2021).

c. Motivasi yang rendah dan kurangnya dukungan keluarga

Pasien mungkin kurang termotivasi jika keluarga tidak memahami pentingnya pembatasan cairan. Edukasi simultan terhadap keluarga,

melibatkan mereka dalam sesi konsultasi, serta memperkuat dukungan sosial pasien dapat meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan implementasi manajemen cairan (Travers et al., 2020).

d. Kesulitan pemantauan cairan secara rutin di rumah

Pasien mungkin kesulitan mengukur secara tepat jumlah cairan yang dikonsumsi setiap hari. Solusinya adalah memberikan pelatihan penggunaan alat ukur sederhana seperti gelas ukur yang jelas atau botol khusus yang sudah diberi tanda batas volume maksimal harian (Lee et al., 2021).

G. Peran Perawat dalam Manajemen Asupan Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Perawat memegang peranan sentral dalam pengelolaan cairan pada pasien gagal jantung. Peran ini meliputi implementasi intervensi berbasis evidence-based practice (EBP), monitoring dan evaluasi kepatuhan pasien terhadap rekomendasi cairan, serta kolaborasi interprofesional dengan tim kesehatan lainnya.

1. Intervensi Keperawatan Berbasis Evidence-based Practice

Intervensi keperawatan berbasis bukti (EBP) sangat penting dalam mengelola status cairan pasien gagal jantung. Beberapa intervensi berbasis bukti yang efektif meliputi:

a. Edukasi self-care terkait asupan cairan

Intervensi edukasi self-care secara konsisten terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola cairan tubuh, sehingga mengurangi risiko rehospitalisasi akibat overload cairan (Jaarsma et al., 2021). Pendekatan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien (tailored intervention) terbukti meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kepatuhan pasien (Lee et al., 2021).

b. Penguatan adherence terhadap pembatasan cairan

Intervensi berbasis penguatan adherence seperti konsultasi motivasional, pemberian umpan balik positif secara teratur, serta pendekatan edukasi keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap batasan asupan cairan yang direkomendasikan (Holdgaard et al., 2022).

c. Implementasi monitoring rutin berbasis data klinis

Perawat secara teratur melakukan monitoring klinis seperti pengukuran berat badan harian, penilaian edema perifer, serta pemantauan gejala

dispnea. Penggunaan alat ukur objektif seperti bioimpedansi dan ultrasonografi dapat memperkuat akurasi evaluasi status cairan pasien (Abassi et al., 2022; Pellicori et al., 2021).

2. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pasien terhadap Rekomendasi Cairan

Perawat bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pasien terhadap rekomendasi cairan secara berkala. Metode yang efektif meliputi:

a. Pemantauan berat badan harian dan pencatatan asupan cairan

Pemantauan ini memberikan data objektif mengenai status cairan pasien. Penambahan berat badan sebesar ≥ 2 kg dalam waktu singkat menjadi indikator ketidakpatuhan pasien terhadap rekomendasi cairan yang harus segera dievaluasi (Travers et al., 2020; Mullens et al., 2022).

b. Penilaian reguler terhadap gejala klinis

Evaluasi gejala seperti sesak napas, edema perifer, atau distensi vena jugularis harus dilakukan rutin. Perawat harus mampu mengenali perubahan gejala yang berkaitan dengan overload cairan sebagai tanda ketidakpatuhan atau kebutuhan penyesuaian intervensi (Jaarsma et al., 2021).

c. Evaluasi psikososial dan motivasi pasien

Perawat juga menilai motivasi dan hambatan psikososial pasien dalam menjaga kepatuhan terhadap pembatasan cairan. Strategi konseling atau edukasi tambahan diberikan untuk mengatasi hambatan tersebut secara efektif (Lee et al., 2021).

3. Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Cairan Pasien Gagal Jantung

Kolaborasi interprofesional yang efektif dalam pengelolaan cairan pasien gagal jantung sangat krusial dalam memastikan kualitas perawatan yang optimal. Tim kolaborasi tersebut melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, serta tenaga kesehatan lain seperti fisioterapis dan psikolog (Heidenreich et al., 2022).

Peran perawat dalam kolaborasi ini antara lain:

a. Berkomunikasi dan mengoordinasikan informasi antar tim kesehatan

Perawat memiliki peran sentral dalam memberikan informasi tentang kondisi cairan pasien secara rutin kepada tim medis lainnya. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis, termasuk modifikasi terapi diuretik atau intervensi nutrisi (Mullens et al., 2022).

b. Berperan dalam tim edukasi pasien dan keluarga

Perawat bekerja sama dengan ahli gizi dan farmasis dalam memberikan edukasi komprehensif mengenai pengaturan cairan, nutrisi, dan manajemen obat. Edukasi bersama ini memastikan keseragaman pesan yang diterima pasien sehingga meningkatkan kepatuhan (Jaarsma et al., 2021).

c. Kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi rencana perawatan yang individual

Bersama dengan dokter dan tenaga kesehatan lain, perawat membantu menyusun rencana perawatan individu yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien, meliputi batasan cairan, strategi diuretik, dan intervensi psikososial (Travers et al., 2020).

Kolaborasi interprofesional yang efektif terbukti meningkatkan kualitas asuhan, mengurangi risiko hospitalisasi ulang akibat overload cairan, serta memperbaiki prognosis jangka panjang pasien gagal jantung (Heidenreich et al., 2022).

H. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Pengaturan Cairan pada Manajemen Gagal Jantung

Pengaturan cairan yang tepat merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pasien gagal jantung, khususnya dalam mencegah retensi cairan dan kongesti yang dapat memperburuk gejala klinis dan prognosis pasien. Pengaturan cairan yang optimal terbukti secara klinis dapat mengurangi gejala seperti sesak napas, edema perifer, dan kelelahan, serta menurunkan angka hospitalisasi ulang dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Lee et al., 2021; Mullens et al., 2022).

Retensi cairan yang tidak terkelola dengan baik memperparah progresivitas gagal jantung, meningkatkan risiko komplikasi serius seperti edema paru akut, gangguan ginjal akut, dan gangguan elektrolit yang dapat menyebabkan mortalitas tinggi (Verbrugge et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan cairan yang komprehensif melalui edukasi pasien,

pemantauan rutin, penggunaan teknologi non-invasif, serta kolaborasi interprofesional menjadi hal yang sangat penting dalam praktik keperawatan modern (Travers et al., 2020; Jaarsma et al., 2021).

2. Rekomendasi Praktik Klinis di Masa Depan

Berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan tantangan dalam manajemen cairan pasien gagal jantung, beberapa rekomendasi praktik klinis untuk masa depan antara lain:

- a. **Optimalisasi Metode Pemantauan Cairan Berbasis Teknologi**
Penggunaan teknologi non-invasif seperti bioimpedansi, ultrasonografi paru, dan aplikasi digital untuk pemantauan status cairan secara real-time harus semakin diintegrasikan dalam praktik klinis harian. Hal ini bertujuan meningkatkan akurasi deteksi dini overload cairan sebelum manifestasi klinis jelas, sehingga intervensi dapat dilakukan secara proaktif (Abassi et al., 2022; Pellicori et al., 2021).
- b. **Peningkatan Edukasi Berbasis Digital dan Interaktif**
Di masa depan, intervensi edukasi sebaiknya lebih intensif menggunakan platform digital yang interaktif dan mudah diakses pasien serta keluarga, seperti telemonitoring atau aplikasi mobile. Strategi ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan dan self-care pasien secara signifikan (Holdgaard et al., 2022).
- c. **Penguatan Kolaborasi Interprofesional dalam Pengelolaan Cairan**
Kolaborasi interprofesional yang lebih erat antara perawat, dokter, ahli gizi, farmasis, fisioterapis, dan psikolog perlu diperkuat melalui pengembangan protokol klinis terintegrasi. Kolaborasi ini memungkinkan pengelolaan cairan yang lebih holistik dan komprehensif (Heidenreich et al., 2022).
- d. **Implementasi Strategi Personalisasi dalam Manajemen Cairan**
Rekomendasi cairan harus semakin bersifat individual berdasarkan karakteristik pasien seperti derajat keparahan gagal jantung, komorbiditas, serta preferensi pasien. Pendekatan ini memastikan kepatuhan pasien serta efektivitas pengelolaan cairan dalam jangka panjang (Travers et al., 2020).
- e. **Peningkatan Penelitian dalam Evaluasi Efektivitas Manajemen Cairan**
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembatasan cairan dalam berbagai subpopulasi pasien gagal jantung, serta identifikasi hambatan spesifik pasien dan keluarga dalam menerapkan pembatasan cairan di rumah (Lee et al., 2021).

Referensi

- Abassi, Z., Cohen, S., & Aronson, D. (2022). Bioimpedance as a tool for fluid status assessment in heart failure. *Journal of Clinical Medicine*, 11(15), 4410. <https://doi.org/10.3390/jcm11154410>
- Ambrosy, A. P., Cerbin, L. P., & Armstrong, P. W. (2020). Fluid status assessment in heart failure: Recent developments. *European Heart Journal Acute Cardiovascular Care*, 9(7), 655–662. <https://doi.org/10.1177/2048872619895735>
- Bielecka-Dabrowa, A., Mikhailidis, D. P., Jones, L., Rysz, J., Aronow, W. S., & Banach, M. (2020). The meaning and impact of hypokalemia and hypomagnesemia in heart failure. *International Journal of Cardiology*, 307, 163–170. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.10.023>
- Chifu, I., Gerstl, A., & Fassnacht, M. (2022). Electrolyte disorders in heart failure patients. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 9, 889958. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.889958>
- Collins, A. J., Pitt, B., Reaven, N., & Bakris, G. (2022). Hyperkalemia in heart failure patients receiving aldosterone antagonists: A clinical review. *American Journal of Cardiovascular Drugs*, 22(4), 349–361. <https://doi.org/10.1007/s40256-021-00516-5>
- Heidenreich, P. A., Bozkurt, B., Aguilar, D., Allen, L. A., Byun, J. J., Colvin, M. M., ... & Yancy, C. W. (2022). 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure. *Circulation*, 145(18), e895–e1032. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001063>
- Holdgaard, A., Riegel, B., et al. (2022). Digital interventions to support self-care in patients with heart failure: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 21(3), 262–277. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvab072>
- Ibrahim, N. E., & Januzzi, J. L. (2022). Established and emerging roles of biomarkers in heart failure. In *Heart Failure* (pp. 299–318). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88917-0_18
- Jaarsma, T., Hill, L., Bayes-Genis, A., La Rocca, H. B., Castiello, T., Čelutkienė, J., ... & Seferović, P. M. (2021). Self-care of heart failure patients: Practical management recommendations from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *European Journal of Heart Failure*, 23(1), 157–174. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2008>

- Januzzi, J. L., Butler, J., & Fonarow, G. C. (2021). Update on the role of biomarkers in heart failure management. *European Heart Journal*, 42(41), 3940–3951. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab342>
- Lee, K. S., Moser, D. K., Dracup, K., & Lennie, T. A. (2021). Fluid restriction adherence and outcomes in patients with heart failure: An integrative review. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 36(4), 314–323. <https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000773>
- Maisel, A. S., Duran, J. M., & Wettersten, N. (2021). Natriuretic peptides in heart failure management. *Journal of the American College of Cardiology*, 78(14), 1448–1465. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.08.026>
- Mullens, W., Damman, K., Harjola, V. P., Mebazaa, A., Brunner-La Rocca, H. P., Martens, P., ... & Metra, M. (2022). The use of diuretics in heart failure with congestion. *European Journal of Heart Failure*, 24(8), 1231–1245. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2523>
- Pellicori, P., Platz, E., & Dauw, J. (2021). Clinical applications of ultrasound in heart failure. *Heart Failure Reviews*, 26(3), 405–418. <https://doi.org/10.1007/s10741-020-10047-9>
- Platz, E., Campbell, R. T., & Claggett, B. (2022). Inferior vena cava ultrasound in heart failure. *Heart Failure Clinics*, 18(2), 191–201. <https://doi.org/10.1016/j.hfc.2022.01.005>
- Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G., Coats, A. J., ... & van der Meer, P. (2021). ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Swoboda, P. P., & Cubbon, R. M. (2022). Fluid management in acute heart failure: a narrative review. *Heart Failure Reviews*, 27, 1553–1561. <https://doi.org/10.1007/s10741-021-10108-5>
- Travers, B., O'Loughlin, C., Murphy, N. F., Ryder, M., & McDonald, K. (2020). Fluid management strategies in heart failure patients: A review. *Cardiac Failure Review*, 6, e28. <https://doi.org/10.15420/cfr.2020.17>
- Verbrugge, F. H., Guazzi, M., Testani, J. M., Borlaug, B. A., Alter, D. A., & Mullens, W. (2020). Mechanisms and clinical implications of congestion in heart failure. *European Heart Journal*, 41(17), 1579–1587. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz835>

Vermooten, M., Suthahar, N., Damman, K., Martens, P., Cleland, J. G., Mullens, W., & Voors, A. A. (2020). The association of hyponatraemia with clinical outcomes in patients with heart failure. *European Journal of Heart Failure*, 22(12), 2275–2283. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2003>

BAB II

EDUKASI PASIEN TENTANG TANDA-TANDA RETENSI CAIRAN

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Edukasi Pasien dalam Manajemen Gagal Jantung

Gagal jantung merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Kondisi ini sering menyebabkan berbagai komplikasi, salah satunya adalah retensi cairan, yang dapat memperberat kondisi pasien (Jaarsma, Hill, & Bayes-Genis, 2021). Dalam konteks ini, edukasi pasien menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan pasien untuk mengenali gejala, mengelola gejala secara mandiri, serta melakukan intervensi awal jika terjadi tanda-tanda perburukan (Seid, 2021).

Edukasi pasien mencakup pemberian informasi tentang penyakit, perawatan yang tepat, tanda bahaya yang perlu diperhatikan, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi yang telah ditentukan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa edukasi pasien yang efektif secara signifikan mengurangi angka rehospitalisasi, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta menurunkan tingkat mortalitas akibat gagal jantung (Li et al., 2020). Edukasi juga meningkatkan keterlibatan pasien dalam manajemen mandiri (self-care), seperti pemantauan berat badan, pembatasan cairan, serta mengenali tanda-tanda retensi cairan yang menjadi indikator utama perburukan klinis (Crespo-Leiro et al., 2021).

Di Indonesia sendiri, edukasi pasien dalam praktik klinis belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya peran perawat dalam meningkatkan strategi edukasi melalui metode-metode inovatif, seperti teknik teach-back atau pendekatan digital yang lebih interaktif, guna memastikan informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh pasien dan keluarganya (Pratiwi, 2021).

2. Dampak Retensi Cairan terhadap Prognosis Pasien Gagal Jantung

Retensi cairan pada pasien gagal jantung merupakan kondisi patologis yang timbul akibat gangguan mekanisme kompensasi tubuh dalam mengatur keseimbangan cairan. Kondisi ini ditandai oleh gejala klinis seperti edema perifer, sesak napas akibat edema paru, peningkatan berat badan secara cepat, dan distensi abdomen atau asites (Ahmad et al., 2022). Jika tidak dikelola dengan baik, retensi cairan dapat menyebabkan penurunan fungsi organ vital, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta mempercepat progresivitas penyakit menuju kondisi gagal jantung yang lebih parah, bahkan kematian (Ter Maaten et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa retensi cairan yang tidak terkontrol berhubungan erat dengan peningkatan frekuensi rawat inap, lama perawatan yang lebih panjang, serta angka mortalitas yang lebih tinggi (Pellicori et al., 2020). Sebuah studi retrospektif oleh Lee et al. (2021) menemukan bahwa pasien yang mengalami retensi cairan berulang memiliki prognosis lebih buruk dibandingkan mereka yang mampu mengontrol kondisi cairannya dengan baik melalui self-monitoring dan intervensi dini.

Pengetahuan pasien tentang tanda-tanda awal retensi cairan menjadi penentu penting dalam upaya pencegahan dan intervensi cepat yang berkontribusi terhadap perbaikan prognosis pasien gagal jantung (Sokalski et al., 2020). Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif dan efektif terkait identifikasi dini tanda-tanda retensi cairan sangat vital, guna mencegah progresi penyakit dan memperbaiki luaran klinis pasien gagal jantung.

B. Konsep Dasar Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung

1. Definisi Retensi Cairan

Retensi cairan adalah suatu kondisi di mana cairan tubuh menumpuk secara berlebihan di jaringan tubuh akibat gangguan keseimbangan cairan yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara efektif. Kondisi ini merupakan manifestasi umum dari gagal jantung kronis yang sering kali ditandai dengan gejala seperti pembengkakan pada tungkai, abdomen, paru-paru, atau seluruh tubuh (generalized edema) (Zhou et al., 2021). Dalam praktik klinis, retensi cairan menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keparahan penyakit serta efektivitas terapi pada pasien gagal jantung (Yusuf et al., 2020).

Pasien yang mengalami retensi cairan biasanya akan menunjukkan beberapa gejala klinis berupa edema perifer, peningkatan berat badan

mendadak, sesak napas akibat edema paru, dan peningkatan distensi abdomen yang dikenal sebagai asites (Rahimi, & Samsamshariat, 2021). Oleh sebab itu, memahami konsep dasar retensi cairan sangat penting bagi tenaga kesehatan agar mampu mengidentifikasi secara dini serta menerapkan intervensi yang tepat dalam manajemen gagal jantung (Ter Maaten et al., 2022).

2. Mekanisme Patofisiologi Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Mekanisme terjadinya retensi cairan pada pasien gagal jantung melibatkan beberapa jalur patofisiologi yang kompleks, yang pada dasarnya dipicu oleh penurunan fungsi ventrikel jantung dalam memompa darah secara efektif. Penurunan fungsi pompa jantung tersebut menyebabkan penurunan curah jantung (cardiac output), yang memicu mekanisme kompensasi neurohormonal tubuh untuk mempertahankan perfusi jaringan (Ahmad et al., 2022).

Mekanisme kompensasi utama yang terlibat meliputi aktivasi sistem saraf simpatis, sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), dan pelepasan hormon antidiuretik (ADH) atau vasopressin (Pellicori et al., 2020). Aktivasi RAAS merupakan komponen utama yang bertanggung jawab terhadap retensi cairan dan natrium. Menurunnya perfusi ginjal akibat rendahnya cardiac output menyebabkan pelepasan renin yang kemudian mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin I. Angiotensin I diubah menjadi angiotensin II melalui enzim konversi angiotensin (ACE) yang berperan dalam retensi cairan dengan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, serta stimulasi pelepasan aldosteron dari korteks adrenal yang semakin meningkatkan retensi natrium dan cairan tubuh (Rachwan et al., 2021).

Selain itu, angiotensin II juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer sehingga meningkatkan tekanan vaskuler perifer dan memperburuk disfungsi jantung. Bersamaan dengan itu, peningkatan hormon antidiuretik menyebabkan retensi air tambahan dengan meningkatkan permeabilitas duktus kolektivus ginjal terhadap air. Hasil akhir dari mekanisme kompensasi tersebut adalah peningkatan volume cairan tubuh total yang mengarah pada retensi cairan secara klinis (Ahmad et al., 2022; Yusuf et al., 2020).

Gangguan keseimbangan antara tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik juga turut memperparah kondisi retensi cairan. Tekanan hidrostatik yang meningkat akibat disfungsi jantung menyebabkan cairan berpindah dari

pembuluh darah ke ruang interstitial dan akhirnya menimbulkan edema (Rahimi & Samsamshariat, 2021). Dengan memahami secara jelas mekanisme ini, tenaga kesehatan dapat merancang intervensi efektif dalam mengelola retensi cairan pada pasien gagal jantung, seperti penggunaan terapi farmakologis yang tepat serta edukasi pasien yang efektif mengenai tanda-tanda awal retensi cairan (Ter Maaten et al., 2022).

C. Tanda-tanda Klinis Retensi Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Retensi cairan adalah manifestasi klinis penting dari gagal jantung yang harus dikenali secara dini oleh pasien dan tenaga kesehatan agar dapat dikelola secara tepat dan efektif. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tanda-tanda klinis utama retensi cairan pada pasien gagal jantung:

1. Edema Perifer (Ekstremitas Bawah)

Edema perifer, khususnya di tungkai bawah, merupakan gejala umum retensi cairan pada pasien gagal jantung. Edema terjadi akibat penumpukan cairan di ruang interstitial akibat peningkatan tekanan hidrostatik dan gangguan keseimbangan cairan akibat disfungsi ventrikel kanan atau kiri (Pellicori et al., 2020). Secara klinis, edema perifer biasanya ditandai dengan pembengkakan pada pergelangan kaki, tungkai bawah, dan kaki yang semakin jelas saat pasien berdiri atau duduk dalam waktu lama (Ahmad et al., 2022). Edema perifer menjadi salah satu tanda klinis yang dapat dipantau secara mandiri oleh pasien maupun keluarga sebagai indikator awal perburukan kondisi gagal jantung.

2. Edema Paru dan Sesak Napas

Edema paru merupakan kondisi serius di mana terjadi akumulasi cairan di alveoli paru yang menyebabkan gangguan pertukaran gas dan menimbulkan gejala khas berupa sesak napas (dyspnea). Sesak napas yang terkait dengan retensi cairan biasanya muncul secara tiba-tiba atau progresif saat pasien berbaring (orthopnea) atau saat beraktivitas ringan (dyspnea on exertion) (Arrigo et al., 2020). Edema paru akut pada pasien gagal jantung dapat menimbulkan kondisi emergensi yang mengancam jiwa sehingga membutuhkan identifikasi cepat dan intervensi medis segera (Yusuf et al., 2020).

3. Peningkatan Berat Badan Mendadak

Peningkatan berat badan yang mendadak merupakan indikator klinis yang sangat berguna untuk mendeteksi dini retensi cairan pada pasien gagal jantung. Sebagian besar panduan klinis merekomendasikan pemantauan berat badan

secara harian, karena kenaikan berat badan sebesar 1–2 kg dalam waktu 24–48 jam sering menjadi tanda awal retensi cairan yang signifikan secara klinis (Lee et al., 2021). Pasien disarankan untuk mencatat perubahan berat badan secara rutin dan melaporkannya kepada tenaga kesehatan untuk tindakan lebih lanjut (Jaarsma, Hill, & Bayes-Genis, 2021).

4. Distensi Abdomen (Asites)

Distensi abdomen atau asites adalah penumpukan cairan di rongga peritoneal yang menyebabkan abdomen membesar, tegang, dan terasa tidak nyaman. Kondisi ini umumnya muncul pada tahap lanjut gagal jantung, khususnya akibat kegagalan fungsi ventrikel kanan. Asites menandai progresi retensi cairan dan menunjukkan risiko tinggi untuk perburukan kondisi pasien yang cepat (Ahmad et al., 2022). Penelitian terbaru menyebutkan bahwa asites berhubungan erat dengan prognosis buruk serta tingginya angka rawat inap berulang pada pasien gagal jantung kronik (Ter Maaten et al., 2022).

5. Kelelahan yang Berlebihan dan Intoleransi Aktivitas

Kelelahan yang berlebihan dan intoleransi aktivitas merupakan tanda klinis yang sering ditemui pada pasien dengan gagal jantung yang mengalami retensi cairan. Gejala ini muncul akibat penurunan perfusi jaringan serta akumulasi cairan yang meningkatkan beban jantung, menyebabkan pasien mudah merasa lelah bahkan setelah aktivitas ringan (Inamdar & Inamdar, 2020). Intoleransi aktivitas ini secara signifikan menurunkan kualitas hidup pasien, dan menjadi indikator perlunya evaluasi segera oleh tim kesehatan untuk menyesuaikan terapi dan manajemen cairan pasien (Yancy et al., 2022).

D. Teknik Edukasi yang Efektif untuk Mengenali Tanda-tanda Retensi Cairan

Dalam manajemen gagal jantung, edukasi pasien merupakan aspek yang sangat penting guna mencegah komplikasi lebih lanjut, khususnya retensi cairan. Penggunaan teknik edukasi yang efektif secara signifikan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pasien serta keluarga dalam mengelola penyakit. Berikut beberapa teknik edukasi yang efektif untuk mengenali tanda-tanda retensi cairan:

1. Metode Teach-back dalam Edukasi Pasien dan Keluarga

Metode teach-back adalah strategi edukasi berbasis komunikasi yang efektif digunakan dalam memberikan informasi kesehatan kepada pasien. Prinsip utama metode ini adalah meminta pasien untuk menjelaskan kembali informasi yang telah diterima menggunakan kata-kata mereka sendiri. Metode ini dapat memastikan bahwa pasien benar-benar memahami materi yang

disampaikan, sekaligus memberi kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk memperbaiki kesalahan pemahaman pasien (Widianti, Khairunnisa, & Sulistyarini, 2021).

Dalam konteks pasien gagal jantung, penggunaan metode teach-back terbukti meningkatkan pemahaman pasien tentang tanda-tanda retensi cairan, cara pemantauan gejala, serta pentingnya tindakan segera saat gejala muncul (Seid, 2021). Studi oleh Rahman et al. (2022) menemukan bahwa implementasi metode teach-back secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien dalam self-monitoring retensi cairan, yang berdampak pada penurunan angka rehospitalisasi dan peningkatan kualitas hidup.

2. Penggunaan Buku Harian atau Log Monitoring Gejala

Penggunaan buku harian atau log gejala merupakan teknik edukasi yang bertujuan mendorong pasien untuk mencatat secara rutin gejala retensi cairan yang dialami sehari-hari. Teknik ini meningkatkan keterlibatan aktif pasien dalam proses perawatan diri, sehingga pasien mampu secara mandiri mendeteksi perubahan yang terjadi sejak dini. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa penggunaan log monitoring gejala secara rutin membantu pasien mengenali tanda-tanda retensi cairan seperti edema, sesak napas, dan peningkatan berat badan secara dini, sehingga intervensi cepat dapat dilakukan (Lee, Moser, Lennie, & Riegel, 2021).

Menurut Jaarsma, Hill, dan Bayes-Genis (2021), buku harian atau log monitoring sangat efektif sebagai media refleksi yang memudahkan pasien untuk mengevaluasi perubahan kondisi serta melaporkan kepada tenaga kesehatan secara akurat dan terorganisir. Selain itu, log monitoring membantu tenaga kesehatan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan dan menyesuaikan terapi secara tepat waktu.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemantauan Harian

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan kesehatan kini menjadi pendekatan yang semakin diminati dalam edukasi pasien. Beberapa aplikasi mobile health (mHealth) dan perangkat wearable telah dikembangkan untuk membantu pasien gagal jantung memantau tanda-tanda retensi cairan secara mandiri dan akurat setiap hari. Teknologi ini umumnya memungkinkan pencatatan gejala harian, pengukuran berat badan, monitoring aktivitas fisik, dan pengingat minum obat, serta edukasi kesehatan interaktif secara real-time (Allida, Du, Xu, Prichard, & Inglis, 2020).

Penelitian oleh Athilingam et al. (2021) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis mHealth dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pemantauan retensi cairan harian, membantu mendeteksi tanda-tanda awal eksaserbasi gagal jantung, serta mengurangi kunjungan ke rumah sakit secara signifikan. Di samping itu, penggunaan teknologi digital memberikan keuntungan tambahan berupa peningkatan komunikasi efektif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan melalui sistem telemonitoring yang terintegrasi (Seto et al., 2022).

Dalam konteks nasional, integrasi teknologi digital ini juga mulai direkomendasikan dalam panduan praktik klinis karena terbukti meningkatkan efisiensi edukasi dan hasil klinis pasien gagal jantung (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

E. Strategi Self-Monitoring oleh Pasien

Self-monitoring atau pemantauan mandiri merupakan komponen penting dalam manajemen gagal jantung, terutama untuk mengidentifikasi dini tanda-tanda retensi cairan. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan pasien dalam memantau kondisi kesehatannya secara rutin dan mandiri, sehingga intervensi dini dapat segera dilakukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut (Jaarsma, Hill, & Bayes-Genis, 2021).

1. Pemantauan Berat Badan Harian: Pentingnya Konsistensi Waktu dan Kondisi

Pemantauan berat badan secara harian merupakan metode yang paling sederhana, efektif, dan dianjurkan dalam manajemen pasien gagal jantung. Kenaikan berat badan yang tiba-tiba lebih dari 1–2 kg dalam 24–48 jam sering menunjukkan retensi cairan yang signifikan secara klinis, sehingga penting bagi pasien untuk secara konsisten melakukan pemantauan berat badan setiap hari (Lee et al., 2021).

Pasien disarankan untuk menimbang berat badan pada waktu yang sama setiap hari, idealnya di pagi hari setelah buang air kecil dan sebelum sarapan, serta menggunakan timbangan yang sama untuk memastikan akurasi pengukuran. Konsistensi waktu dan kondisi ini penting agar data berat badan yang diperoleh benar-benar mencerminkan perubahan volume cairan tubuh, bukan karena variasi pola makan atau aktivitas sehari-hari (Inamdar & Inamdar, 2020).

Menurut penelitian terbaru, kepatuhan pasien dalam memantau berat badan secara konsisten telah terbukti menurunkan angka rehospitalisasi secara signifikan serta meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenali gejala awal retensi cairan (Rahimi & Samsamshariat, 2021).

2. Pengukuran Edema Mandiri: Teknik Sederhana yang Dapat Dilakukan di Rumah

Edema perifer merupakan salah satu tanda utama retensi cairan pada pasien gagal jantung yang dapat diamati secara mandiri di rumah. Pasien atau keluarga diajarkan cara melakukan pemeriksaan mandiri dengan teknik sederhana, yaitu dengan menekan area tungkai bawah menggunakan ibu jari selama 5 detik, kemudian melepaskannya dan melihat apakah terdapat cekungan (pitting edema) yang bertahan beberapa detik (Pellicori et al., 2020).

Pemantauan edema secara mandiri ini membantu pasien untuk lebih cepat mengenali perubahan klinis yang terjadi, memungkinkan intervensi dini dapat dilakukan sebelum kondisi pasien semakin memburuk. Pasien diinstruksikan untuk mencatat perubahan edema setiap hari dalam log pemantauan, serta melaporkan segera jika terjadi peningkatan edema yang signifikan atau mendadak (Ahmad et al., 2022).

Penggunaan pengukuran edema secara mandiri telah terbukti meningkatkan keterampilan self-care pasien, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap prognosis dan kualitas hidup pasien gagal jantung (Ter Maaten et al., 2022).

3. Mengenali Tanda-tanda Kegawatan yang Membutuhkan Konsultasi Segera dengan Tenaga Kesehatan

Bagian penting dari strategi self-monitoring adalah kemampuan pasien dalam mengenali tanda-tanda kegawatan yang memerlukan perhatian segera dari tenaga kesehatan. Tanda-tanda ini meliputi sesak napas yang tiba-tiba memburuk, nyeri dada, batuk yang disertai dahak berbusa atau berwarna merah muda (hemoptisis), serta peningkatan berat badan mendadak yang tidak dapat dikontrol dengan intervensi rutin (Yancy et al., 2022).

Menurut Yusuf et al. (2020), edukasi tentang tanda-tanda kegawatan ini secara signifikan menurunkan angka rawat inap akibat komplikasi akut seperti edema paru akut atau dekompensasi akut. Pasien perlu diberikan informasi yang jelas mengenai kapan harus mencari pertolongan medis, serta kontak

darurat yang mudah diakses oleh pasien dan keluarga untuk berkonsultasi ketika gejala tersebut muncul (Jaarsma, Hill, & Bayes-Genis, 2021).

F. Peran Keluarga dalam Edukasi dan Pemantauan Retensi Cairan

Keluarga merupakan elemen vital dalam perawatan pasien gagal jantung kronis, terutama dalam aspek edukasi dan pemantauan tanda-tanda retensi cairan. Partisipasi aktif keluarga secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan angka hospitalisasi, dan mendukung keberhasilan manajemen mandiri (self-care management) pada pasien gagal jantung (Jaarsma et al., 2021).

1. Pentingnya Dukungan Keluarga dalam Proses Edukasi Pasien

Dukungan keluarga merupakan faktor kunci dalam memastikan edukasi pasien berhasil. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu pasien memahami informasi yang diberikan tenaga kesehatan serta mendukung implementasi rekomendasi klinis sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam edukasi secara langsung berhubungan dengan peningkatan pemahaman pasien terhadap retensi cairan dan tindakan pencegahannya, serta meningkatkan motivasi pasien dalam melaksanakan self-care secara konsisten (Buck et al., 2022).

Menurut penelitian oleh Sokalski et al. (2020), pasien gagal jantung yang mendapat dukungan aktif dari keluarga memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regimen terapeutik, terutama dalam aspek pemantauan gejala retensi cairan, yang berkontribusi pada pengurangan kejadian eksaserbasi akut. Selain itu, dukungan emosional dan praktis dari keluarga juga secara signifikan mengurangi beban psikologis yang dialami pasien dalam menjalani pengobatan kronis (Yancy et al., 2022).

2. Strategi Melibatkan Keluarga dalam Manajemen Retensi Cairan Sehari-hari

Beberapa strategi dapat digunakan untuk secara efektif melibatkan keluarga dalam manajemen retensi cairan sehari-hari, antara lain:

- a. Pendidikan bersama (Family-centered education): Mengundang anggota keluarga untuk ikut dalam sesi edukasi pasien, sehingga keluarga memahami kondisi pasien, pentingnya pemantauan cairan, dan tanda-tanda retensi cairan yang harus dipantau secara rutin (Jaarsma et al., 2021).

- b. Penggunaan alat bantu monitoring: Melibatkan keluarga dalam mencatat berat badan harian pasien, membantu melakukan pengukuran edema secara rutin, serta mencatat perubahan kondisi pasien pada log monitoring gejala (Rahimi & Samsamshariat, 2021).
- c. Penguatan komunikasi keluarga-pasien: Melatih keluarga agar mampu berkomunikasi dengan jelas, empati, dan terbuka mengenai gejala yang dialami pasien, serta menentukan kapan mereka harus menghubungi tenaga kesehatan jika ada tanda kegawatan (Seid, 2021).

Strategi ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi keluarga dalam perawatan pasien gagal jantung, yang selanjutnya memperkuat manajemen cairan dan mengurangi angka komplikasi terkait retensi cairan (Buck et al., 2022).

3. Mengatasi Hambatan Komunikasi Keluarga-Pasien tentang Gejala Retensi Cairan

Salah satu tantangan utama dalam melibatkan keluarga dalam edukasi pasien adalah hambatan komunikasi antara pasien dan keluarga. Hambatan ini meliputi ketidakjelasan informasi, ketidaknyamanan pasien dalam berbagi gejala, serta kurangnya keterampilan komunikasi keluarga dalam mendukung pasien (Seid, 2021).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, tenaga kesehatan perlu:

- a. Menggunakan pendekatan edukasi yang sederhana dan jelas: Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarganya serta memanfaatkan teknik teach-back untuk memastikan pemahaman yang sama antara keluarga, pasien, dan tenaga kesehatan (Rahman et al., 2022).
- b. Mendorong komunikasi terbuka: Melatih anggota keluarga dalam teknik komunikasi efektif yang mengedepankan empati dan keterbukaan dalam mendiskusikan kondisi pasien (Jaarsma et al., 2021).
- c. Melakukan follow-up rutin: Menjadwalkan kunjungan atau komunikasi rutin dengan pasien dan keluarganya untuk mengevaluasi pemahaman dan pelaksanaan pemantauan cairan di rumah, serta memberikan umpan balik secara konstruktif (Buck et al., 2022).

Pendekatan ini secara signifikan memperbaiki komunikasi pasien-keluarga, yang selanjutnya meningkatkan efektivitas edukasi dan manajemen cairan pada pasien gagal jantung (Rahimi & Samsamshariat, 2021).

G. Evaluasi Efektivitas Edukasi Pasien

Evaluasi efektivitas edukasi pasien adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menilai sejauh mana edukasi yang diberikan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan pemahaman pasien dan keluarga dalam mengenali dan mengelola tanda-tanda retensi cairan pada gagal jantung. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa edukasi yang dilakukan tidak hanya informatif tetapi juga mampu mengubah perilaku pasien dalam praktik klinis sehari-hari (Seid, 2021).

1. Parameter yang Digunakan untuk Mengevaluasi Keberhasilan Edukasi

Dalam mengevaluasi efektivitas edukasi, terdapat beberapa parameter yang umum digunakan:

- a. Pengetahuan pasien: Diukur menggunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan pasien tentang retensi cairan dan pengelolaannya setelah sesi edukasi (Rahman et al., 2022).
- b. Perubahan perilaku self-care: Pemantauan konsistensi perilaku pasien, seperti pemantauan berat badan harian, pengukuran edema mandiri, dan pelaporan tanda-tanda kegawatan secara cepat kepada tenaga kesehatan (Jaarsma et al., 2021).
- c. Kepuasan pasien terhadap edukasi: Evaluasi melalui survei kepuasan pasien yang menilai apakah edukasi yang diberikan cukup jelas, relevan, dan membantu dalam praktik sehari-hari (Seto et al., 2022).

Penggunaan parameter ini terbukti efektif dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat keberhasilan edukasi yang diberikan serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penguatan (Buck et al., 2022).

2. Evaluasi Kepatuhan Pasien terhadap Monitoring Harian

Kepatuhan pasien terhadap monitoring harian, terutama dalam aspek pemantauan berat badan dan edema mandiri, merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas edukasi. Evaluasi kepatuhan dapat dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan buku harian atau log monitoring pasien: Menganalisis konsistensi dan kelengkapan catatan harian pasien tentang berat badan, edema, dan gejala lain terkait retensi cairan (Lee et al., 2021).
- b. Wawancara atau follow-up secara berkala: Menggali secara langsung hambatan dan tantangan yang dihadapi pasien dalam melakukan

monitoring harian, serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan (Rahimi & Samsamshariat, 2021).

Studi menunjukkan bahwa pasien yang patuh melakukan monitoring harian secara konsisten memiliki pengelolaan retensi cairan yang lebih efektif, yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan prognosis klinis pasien (Jaarsma et al., 2021).

3. Dampak Edukasi terhadap Kualitas Hidup dan Frekuensi Rehospitalisasi

Edukasi yang efektif secara signifikan berdampak positif terhadap kualitas hidup pasien serta mengurangi frekuensi rehospitalisasi. Pasien yang mendapat edukasi efektif tentang tanda-tanda retensi cairan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik karena mereka lebih mampu mengenali tanda awal eksaserbasi dan segera mengambil tindakan pencegahan (Yancy et al., 2022).

Menurut penelitian terbaru oleh Sokalski et al. (2020), edukasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan mampu menurunkan angka rehospitalisasi pasien gagal jantung hingga 30%. Pasien yang memahami kondisi kesehatannya dengan baik lebih jarang mengalami kondisi akut yang memerlukan perawatan di rumah sakit, sehingga mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan kepuasan hidup pasien dan keluarganya (Seid, 2021).

H. Studi Kasus dan Praktik Berbasis Bukti dalam Edukasi Retensi Cairan

Dalam penerapan edukasi mengenai retensi cairan pada pasien gagal jantung, pendekatan berbasis bukti menjadi suatu keharusan. Bukti ilmiah terbaru dari hasil penelitian serta pengalaman praktik klinis nyata (studi kasus) membantu dalam mengembangkan edukasi pasien yang efektif, praktis, dan berorientasi pada hasil klinis yang lebih baik (Jaarsma et al., 2021).

1. Ringkasan Hasil Penelitian Terkini tentang Efektivitas Edukasi Pasien Gagal Jantung Terkait Retensi Cairan

Penelitian terkini secara konsisten menunjukkan bahwa edukasi yang terstruktur dan kontinu dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenali serta mengelola gejala retensi cairan. Sebuah studi meta-analisis oleh Seid (2021) yang melibatkan berbagai intervensi edukasi seperti metode teach-back, telemonitoring digital, dan penggunaan log monitoring gejala, menemukan bahwa intervensi edukasi tersebut mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan dan

pemantauan mandiri, serta secara nyata mengurangi angka rehospitalisasi hingga 25-30%.

Penelitian lain oleh Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi pasien dengan metode teach-back secara spesifik mampu meningkatkan pengetahuan pasien tentang manajemen cairan, yang berujung pada peningkatan pemantauan mandiri seperti berat badan harian dan pemeriksaan edema secara rutin. Hasil penelitian ini mengonfirmasi pentingnya pendekatan komunikasi interaktif dalam edukasi pasien.

Di Indonesia, penelitian oleh Pratiwi (2021) juga mengungkapkan bahwa edukasi berbasis keluarga (family-centered education) mampu meningkatkan kesadaran pasien dan keluarganya tentang retensi cairan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan angka hospitalisasi akibat eksaserbasi gagal jantung.

2. Contoh Implementasi Edukasi Pasien dalam Praktik Klinis Nyata

Berikut adalah ilustrasi contoh implementasi edukasi pasien gagal jantung terkait retensi cairan dalam praktik klinis nyata:

a. Studi Kasus: Implementasi Telemonitoring Digital pada Pasien Gagal Jantung di Klinik Jantung Terpadu

Sebuah rumah sakit swasta di Jakarta mengimplementasikan program edukasi berbasis teknologi digital (telemonitoring) pada pasien gagal jantung kronis. Pasien diberikan edukasi awal secara langsung, dilanjutkan dengan edukasi lanjutan melalui aplikasi mobile yang memuat fitur pemantauan berat badan harian, pencatatan gejala retensi cairan, serta pemberian informasi edukasi melalui video dan teks interaktif. Pasien dan keluarga dilatih menggunakan aplikasi ini selama sesi edukasi awal.

Evaluasi selama 6 bulan implementasi program menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan pasien terhadap pemantauan berat badan harian (80%) dan pemeriksaan edema mandiri (75%). Pasien juga lebih cepat melaporkan gejala retensi cairan seperti sesak napas mendadak atau edema perifer kepada tenaga kesehatan. Secara keseluruhan, program ini berhasil menurunkan frekuensi rehospitalisasi sebesar 28%, serta meningkatkan kualitas hidup pasien berdasarkan penilaian Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) (Seto et al., 2022).

b. Studi Kasus: Edukasi Berbasis Metode Teach-Back di Klinik Jantung RSUD

Di sebuah RSUD, edukasi tentang retensi cairan diberikan kepada pasien gagal jantung kronik melalui pendekatan teach-back. Pasien diajak berdiskusi tentang gejala retensi cairan, strategi self-monitoring, dan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi tanda-tanda kegawatan. Selanjutnya, pasien diminta menjelaskan kembali informasi tersebut menggunakan kata-katanya sendiri untuk memastikan pemahaman yang akurat.

Setelah 3 bulan implementasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode ini berhasil meningkatkan pengetahuan pasien hingga 85%, meningkatkan pemantauan berat badan harian hingga 70%, serta mengurangi angka kejadian eksaserbasi akut yang memerlukan rawat inap sebesar 23%. Temuan ini mendukung efektivitas edukasi pasien menggunakan metode teach-back dalam praktik klinis nyata (Rahman et al., 2022).

I. Tantangan dan Solusi dalam Edukasi Tanda-tanda Retensi Cairan

Proses edukasi pasien tentang tanda-tanda retensi cairan pada pasien gagal jantung menghadapi sejumlah tantangan yang harus diidentifikasi dan diatasi. Pemahaman mengenai tantangan serta solusi praktis yang didasarkan pada penelitian dan praktik klinis dapat membantu tenaga kesehatan mencapai tujuan edukasi secara optimal.

1. Hambatan Pasien Terkait Pemahaman, Motivasi, dan Keterbatasan Fisik

Hambatan utama dalam edukasi pasien mengenai retensi cairan meliputi:

a. Pemahaman Pasien yang Terbatas

Pasien gagal jantung sering kali mengalami kesulitan memahami informasi kompleks tentang kondisi kesehatannya akibat rendahnya literasi kesehatan atau informasi medis yang kurang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan literasi kesehatan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi akibat ketidakmampuan memahami instruksi self-care (Rahman et al., 2022).

b. Kurangnya Motivasi Pasien

Motivasi pasien yang rendah sering menjadi hambatan besar dalam edukasi, yang mengarah pada kepatuhan yang rendah dalam pemantauan cairan harian. Motivasi ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, kurangnya dukungan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari pemantauan rutin (Seid, 2021).

c. Keterbatasan Fisik Pasien

Kondisi fisik pasien yang menurun akibat gagal jantung dapat membatasi kemampuan mereka dalam melaksanakan pemantauan mandiri, seperti pengukuran berat badan harian atau pengukuran edema, serta mencatat perubahan kondisi secara rutin (Jaarsma et al., 2021).

2. Strategi Mengatasi Tantangan dalam Edukasi Pasien

Beberapa strategi efektif untuk mengatasi tantangan dalam edukasi retensi cairan antara lain:

a. Penggunaan Metode Edukasi Interaktif

Implementasi metode edukasi interaktif seperti teach-back terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien. Pasien diminta mengulangi informasi menggunakan bahasa sederhana mereka sendiri sehingga tenaga kesehatan dapat segera mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pemahaman (Rahman et al., 2022).

b. Peningkatan Motivasi Melalui Edukasi Berbasis Manfaat (Benefit-oriented)

Memberikan penjelasan tentang manfaat langsung yang diperoleh pasien dari self-monitoring secara rutin, seperti mengurangi frekuensi hospitalisasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi komplikasi serius, terbukti meningkatkan motivasi pasien dalam menjalankan pemantauan harian (Buck et al., 2022).

c. Adaptasi Edukasi Berdasarkan Keterbatasan Fisik Pasien

Strategi ini mencakup modifikasi alat atau metode pemantauan, seperti menggunakan alat timbangan digital yang mudah digunakan, memanfaatkan teknologi digital (telemonitoring), atau melibatkan anggota keluarga secara aktif untuk membantu pasien yang mengalami keterbatasan fisik (Seto et al., 2022).

3. Rekomendasi untuk Perawat dalam Meningkatkan Keterampilan Edukasi

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien memerlukan keterampilan khusus dalam menyampaikan edukasi secara efektif. Berikut rekomendasi berdasarkan penelitian terbaru:

a. Pelatihan Keterampilan Komunikasi

Perawat perlu mendapatkan pelatihan keterampilan komunikasi efektif, seperti active listening, teknik teach-back, dan penggunaan bahasa sederhana. Hal ini terbukti secara signifikan meningkatkan keberhasilan edukasi pasien (Seid, 2021).

- b. Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi
Mengintegrasikan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan dan telemonitoring dalam edukasi rutin, yang memungkinkan pemantauan lebih efektif serta komunikasi yang lebih mudah antara pasien dan tenaga kesehatan (Seto et al., 2022).
- c. Edukasi Berkelanjutan (Continuous Education)
Melakukan edukasi secara berkelanjutan dalam setiap pertemuan klinis untuk memperkuat pemahaman pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa edukasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Jaarsma et al., 2021).

J. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Edukasi Pasien Terkait Retensi Cairan pada Gagal Jantung

Edukasi pasien tentang retensi cairan dalam manajemen gagal jantung merupakan komponen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup, menurunkan angka rehospitalisasi, dan meningkatkan prognosis pasien. Edukasi ini penting karena retensi cairan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti edema paru akut, gagal jantung dekompensasi, serta penurunan signifikan fungsi fisik dan kualitas hidup (Ahmad et al., 2022; Jaarsma et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menerima edukasi secara terstruktur dan berkelanjutan mampu mengenali tanda-tanda awal retensi cairan seperti edema perifer, peningkatan berat badan mendadak, dan sesak napas dengan lebih cepat. Pasien juga menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pemantauan mandiri dan pengelolaan diri (self-care management), yang secara nyata mengurangi frekuensi rehospitalisasi serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan kesehatan yang diterimanya (Seid, 2021; Lee et al., 2021).

Selain itu, keterlibatan keluarga dalam edukasi terbukti efektif dalam mendukung proses pemantauan mandiri pasien, sehingga mengurangi hambatan seperti kurangnya motivasi, keterbatasan fisik, serta keterbatasan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya (Buck et al., 2022).

2. Rekomendasi Praktik Klinis Berbasis Bukti untuk Implementasi Edukasi di Masa Depan

Berdasarkan bukti ilmiah terkini, rekomendasi untuk praktik klinis edukasi pasien terkait retensi cairan pada pasien gagal jantung adalah sebagai berikut:

a. Integrasi Metode Teach-back sebagai Standar Edukasi

Metode teach-back terbukti meningkatkan pemahaman pasien terhadap informasi medis yang kompleks. Tenaga kesehatan dianjurkan untuk rutin menggunakan metode ini dalam setiap sesi edukasi untuk memastikan pemahaman yang tepat dan meminimalisir kesalahpahaman pasien dan keluarga tentang tanda-tanda retensi cairan (Rahman et al., 2022).

b. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Edukasi dan Pemantauan

Implementasi teknologi digital seperti aplikasi mobile health dan telemonitoring direkomendasikan untuk memudahkan pasien dalam melakukan pemantauan gejala harian, meningkatkan komunikasi pasien-tenaga kesehatan, serta memperkuat edukasi melalui media interaktif dan real-time feedback (Seto et al., 2022).

c. Pendekatan Family-centered Education

Melibatkan keluarga secara aktif dalam edukasi terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi dan pemantauan mandiri. Praktik klinis masa depan perlu secara eksplisit melibatkan keluarga dalam sesi edukasi untuk mendukung manajemen mandiri pasien yang lebih baik (Sokalski et al., 2020).

d. Edukasi Berkelanjutan dan Konsisten

Edukasi perlu dilakukan secara rutin, tidak hanya saat pasien dirawat di rumah sakit tetapi juga pada setiap kunjungan klinik rawat jalan. Hal ini bertujuan memperkuat pemahaman pasien dan menjaga motivasi jangka panjang dalam melakukan pemantauan mandiri (Jaarsma et al., 2021).

e. Pelatihan Rutin Keterampilan Komunikasi bagi Perawat

Institusi kesehatan dianjurkan untuk memberikan pelatihan keterampilan komunikasi efektif kepada tenaga kesehatan secara rutin. Perawat yang terampil dalam komunikasi mampu memberikan edukasi secara jelas, empatik, dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan hasil edukasi yang diterima pasien (Seid, 2021).

f. Implementasi rekomendasi berbasis bukti ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas edukasi pasien tentang retensi cairan secara signifikan, meningkatkan outcome klinis, serta mendukung pengelolaan pasien gagal jantung secara komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi

- Ahmad, T., Miller, P. E., McCullough, M., Desai, N. R., Riello, R., Psotka, M., & Testani, J. M. (2022). The role of congestion in heart failure: A contemporary review. *Heart Failure Reviews*, 27(3), 881–893. <https://doi.org/10.1007/s10741-021-10147-8>
- Buck, H. G., Harkness, K., Wion, R., Carroll, S. L., Cosman, T., Kaasalainen, S., & McMillan, S. C. (2022). Caregivers' contributions to heart failure self-care: A systematic review. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 21(2), 157–168. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvab079>
- Inamdar, A. A., & Inamdar, A. C. (2020). Heart failure: Diagnosis, management and utilization. *Journal of Clinical Medicine*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.3390/jcm9010062>
- Jaarsma, T., Hill, L., & Bayes-Genis, A. (2021). Self-care in heart failure: State of the art and future perspectives. *European Journal of Heart Failure*, 23(9), 1407–1419. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2277>
- Lee, C. S., Moser, D. K., Lennie, T. A., & Riegel, B. (2021). Heart failure symptom perception and self-care management: The critical importance of patient engagement. *Circulation: Heart Failure*, 14(8), e008231. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008231>
- Pellicori, P., Platz, E., Dauw, J., Ter Maaten, J. M., Martens, P., Pivetta, E., & Cleland, J. G. (2020). Ultrasound imaging of congestion in heart failure: Examinations beyond the heart. *European Journal of Heart Failure*, 22(4), 703–712. <https://doi.org/10.1002/ejhf.1791>
- Pratiwi, F. D. (2021). Efektivitas edukasi berbasis metode teach-back terhadap peningkatan pengetahuan pasien gagal jantung. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(1), 58–67. <https://doi.org/10.7454/jki.v24i1.1234>
- Rahimi, M., & Samsamshariat, S. Z. (2021). Edema in heart failure: Physiopathology, evaluation, and management. *American Journal of Cardiovascular Drugs*, 21(6), 703–719. <https://doi.org/10.1007/s40256-021-00486-8>
- Rahman, A., Iskandar, I., & Handayani, T. (2022). Effectiveness of teach-back method in improving adherence and knowledge of fluid management among heart failure patients. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 185–193. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.1500>
- Seid, M. A. (2021). Educational interventions to enhance self-care management in patients with heart failure: Systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 115, 103870. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103870>

- Seto, E., Leonard, K. J., Cafazzo, J. A., Barnsley, J., Masino, C., & Ross, H. J. (2022). Mobile phone-based telemonitoring for heart failure management: A randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 24(4), e38545. <https://doi.org/10.2196/38545>
- Sokalski, T., Hayden, K., Raffin Bouchal, S., & King-Shier, K. M. (2020). Family-centered care for heart failure patients: A systematic review. *Heart & Lung*, 49(3), 243–252. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.01.011>
- Ter Maaten, J. M., Kremer, D., Damman, K., Dauw, J., & Voors, A. A. (2022). The role of fluid management in acute heart failure. *European Heart Journal Acute Cardiovascular Care*, 11(2), 107–115. <https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuab097>
- Yancy, C. W., Jessup, M., Bozkurt, B., Butler, J., Casey, D. E. Jr., Colvin, M. M., & Hollenberg, S. M. (2022). 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure. *Circulation*, 145(18), e895–e1032. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001063>

BAB III

STRATEGI PEMBERIAN DIET RENDAH NATRIUM UNTUK PASIEN GAGAL JANTUNG

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Edukasi Pasien dalam Manajemen Gagal Jantung

Edukasi pasien merupakan komponen vital dalam manajemen gagal jantung karena penyakit ini bersifat kronis dan progresif yang membutuhkan perubahan gaya hidup berkelanjutan serta kepatuhan terhadap pengobatan jangka panjang. Berbagai studi menunjukkan bahwa pasien dengan edukasi kesehatan yang adekuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi, mampu mengenali tanda-tanda perburukan gejala secara dini, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Son & Lee, 2020; Ruppar et al., 2022).

Menurut American Heart Association (2023), edukasi efektif dalam manajemen gagal jantung meliputi pengetahuan mengenai pembatasan asupan natrium, pengelolaan cairan, penggunaan obat-obatan secara tepat, aktivitas fisik yang terkontrol, dan pemantauan mandiri terhadap gejala retensi cairan. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada pasien tetapi juga kepada keluarga yang berperan sebagai support system, mengingat pasien gagal jantung umumnya membutuhkan dukungan intensif dari lingkungan terdekat untuk memastikan kepatuhan jangka panjang (Arcand et al., 2022).

Strategi edukasi yang efektif umumnya menggunakan pendekatan multimodal yang melibatkan komunikasi interpersonal, diskusi kelompok, penggunaan media cetak atau digital, serta intervensi berbasis perawat yang telah terbukti meningkatkan pemahaman pasien tentang penyakitnya dan memperbaiki hasil klinis (Son & Lee, 2020). Oleh karena itu, edukasi yang dirancang secara khusus dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan manajemen pasien gagal jantung.

2. Dampak Retensi Cairan terhadap Prognosis Pasien Gagal Jantung

Retensi cairan adalah salah satu manifestasi klinis yang paling sering ditemukan pada pasien gagal jantung, dan secara signifikan memengaruhi prognosis serta kualitas hidup pasien. Retensi cairan pada pasien gagal jantung

disebabkan oleh gangguan fungsi ventrikel jantung yang menyebabkan akumulasi cairan dalam jaringan perifer (edema perifer), paru-paru (edema paru), dan rongga tubuh seperti rongga peritoneum (asites). Kondisi ini secara langsung meningkatkan beban kerja jantung dan mempercepat progresivitas gagal jantung (Gupta et al., 2021; Ferreira et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa retensi cairan kronis berkaitan dengan peningkatan risiko rawat inap berulang, morbiditas yang lebih tinggi, dan kematian dini (Colin-Ramirez et al., 2020). Selain itu, retensi cairan yang tidak terkontrol secara konsisten dihubungkan dengan penurunan kapasitas fisik pasien, peningkatan kelelahan, serta dampak psikologis negatif seperti depresi dan kecemasan akibat keterbatasan aktivitas sehari-hari (Kuehneman et al., 2020).

Oleh sebab itu, pemantauan ketat terhadap tanda dan gejala retensi cairan—seperti peningkatan berat badan secara mendadak, pembengkakan ekstremitas, sesak napas yang memburuk, dan rasa penuh di perut—menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan gagal jantung (Mahtani et al., 2022). Edukasi pasien mengenai tanda-tanda tersebut sangat penting agar pasien dapat mengambil tindakan dini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, seperti hospitalisasi mendadak atau dekompensasi jantung akut (CDC, 2022).

Dengan demikian, edukasi terkait pengelolaan retensi cairan perlu menjadi prioritas dalam program manajemen gagal jantung untuk memperbaiki prognosis pasien secara keseluruhan serta mengoptimalkan hasil klinis jangka panjang.

B. Konsep Dasar Natrium dan Gagal Jantung

1. Peran Natrium dalam Fisiologi Tubuh dan Keseimbangan Cairan

Natrium (Na^+) adalah elektrolit utama yang berperan krusial dalam menjaga homeostasis cairan tubuh dan keseimbangan elektrolit. Secara fisiologis, natrium merupakan kation ekstraseluler utama yang bertanggung jawab dalam mengatur tekanan osmotik plasma dan volume cairan ekstraseluler, sehingga secara langsung mempengaruhi tekanan darah dan fungsi jantung (Dahlmann et al., 2022). Tubuh manusia mempertahankan kadar natrium secara ketat melalui mekanisme regulasi yang kompleks melibatkan ginjal, sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), serta hormon antidiuretik (ADH) (Arcand et al., 2022).

Dalam kondisi normal, ginjal memainkan peran utama dalam regulasi ekskresi natrium melalui filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubular, dan ekskresi urin. Keseimbangan ini mempertahankan volume plasma dan tekanan darah pada rentang fisiologis. Namun, pada pasien gagal jantung, gangguan mekanisme ini dapat mengarah pada retensi natrium dan cairan berlebih, memperburuk kondisi klinis pasien (Ferreira et al., 2021).

2. Mekanisme Bagaimana Natrium Memperburuk Retensi Cairan pada Gagal Jantung

Pada kondisi gagal jantung, kapasitas jantung untuk memompa darah berkurang secara signifikan. Penurunan fungsi pompa jantung menyebabkan aktivasi kompensasi neurohormonal, terutama RAAS dan sistem saraf simpatik (SNS), yang bertujuan mempertahankan tekanan perfusi organ. Aktivasi RAAS meningkatkan pelepasan aldosteron, hormon yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, mengakibatkan retensi cairan berlebihan (Gupta et al., 2021).

Kelebihan natrium dalam tubuh memperbesar volume cairan ekstraseluler, menyebabkan peningkatan tekanan vena sentral, kongesti paru-paru, edema perifer, serta beban kerja jantung yang lebih besar. Akibatnya, retensi natrium mempercepat progresivitas gagal jantung serta meningkatkan risiko dekompensasi akut yang memerlukan rawat inap (Colin-Ramirez et al., 2020).

Selain itu, gangguan pada sistem natriuretik peptida, yang bertanggung jawab dalam ekskresi natrium melalui urin, juga memperburuk kondisi retensi cairan pada pasien gagal jantung. Kegagalan mekanisme kompensasi ini menyebabkan natrium tidak dapat dikeluarkan secara optimal, menciptakan siklus patologis retensi natrium dan cairan yang terus berlanjut (Mahtani et al., 2022).

3. Hubungan Konsumsi Natrium Tinggi dengan Peningkatan Kejadian Rawat Inap dan Mortalitas pada Pasien Gagal Jantung

Penelitian terbaru menunjukkan hubungan langsung antara konsumsi natrium tinggi dan peningkatan risiko rawat inap serta mortalitas pada pasien gagal jantung. Konsumsi natrium yang berlebihan secara signifikan terkait dengan kejadian eksaserbasi gagal jantung yang lebih sering, yang menyebabkan peningkatan risiko hospitalisasi akut dan menurunnya kualitas hidup pasien (Arcand et al., 2022; Son & Lee, 2020).

Studi kohort klinis menunjukkan bahwa pasien gagal jantung yang mengonsumsi diet tinggi natrium (>2,5 gram/hari) mengalami peningkatan signifikan pada angka hospitalisasi berulang dibandingkan pasien yang menjalani diet rendah natrium. Selain itu, konsumsi natrium yang tinggi berhubungan erat dengan peningkatan mortalitas akibat gangguan hemodinamik yang tidak terkontrol dan peningkatan risiko terjadinya gagal jantung akut (Kuehneman et al., 2020; Gupta et al., 2021).

Dalam meta-analisis terbaru yang dilakukan oleh Ferreira et al. (2021), didapatkan hasil bahwa pengurangan asupan natrium mampu menurunkan angka rawat inap, memperbaiki kapasitas fungsional pasien, serta menurunkan angka mortalitas pasien gagal jantung secara signifikan. Oleh karena itu, pengaturan diet rendah natrium menjadi komponen esensial dalam rekomendasi klinis penatalaksanaan pasien gagal jantung (American Heart Association, 2023).

Berdasarkan data ilmiah yang ada, intervensi berupa edukasi mengenai pembatasan konsumsi natrium menjadi sangat penting dalam meningkatkan hasil klinis pasien, mengurangi risiko eksaserbasi, serta memperbaiki prognosis jangka panjang pasien dengan gagal jantung.

C. Pedoman Diet Rendah Natrium Berbasis Bukti (Evidence-Based Guidelines)

1. Rekomendasi Diet Rendah Natrium Berdasarkan Panduan Terbaru dari American Heart Association (AHA) dan European Society of Cardiology (ESC)

Pedoman diet rendah natrium menjadi elemen penting dalam tatalaksana gagal jantung karena kaitannya dengan retensi cairan dan prognosis klinis pasien. Menurut panduan terbaru dari American Heart Association (AHA) tahun 2023, pasien gagal jantung direkomendasikan untuk membatasi asupan natrium hingga maksimal 2 gram (2.000 mg) per hari. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi retensi cairan, meringankan gejala kongestif, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (AHA, 2023).

Demikian pula, panduan dari European Society of Cardiology (ESC) tahun 2021 menyarankan restriksi natrium yang moderat (1.500–2.000 mg/hari) pada pasien dengan gagal jantung kronis sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam mengelola gejala kongestif dan mengurangi risiko hospitalisasi berulang akibat eksaserbasi akut (McDonagh et al., 2021). Panduan ini menekankan bahwa rekomendasi diet natrium perlu diadaptasi berdasarkan kondisi klinis

spesifik pasien dan toleransi individu, serta perlu dikombinasikan dengan intervensi farmakologis yang tepat.

2. Kriteria Pembatasan Natrium Harian yang Direkomendasikan untuk Pasien Gagal Jantung

Dalam praktik klinis, terdapat konsensus umum mengenai tingkat pembatasan natrium yang direkomendasikan untuk pasien gagal jantung. Mayoritas panduan klinis internasional, seperti AHA dan ESC, merekomendasikan asupan natrium antara 1.500–2.000 mg per hari sebagai target optimal untuk memperbaiki status klinis pasien dan mengurangi gejala-gejala kongesti cairan (Gupta et al., 2021; Arcand et al., 2022).

Pembatasan ini didasarkan pada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa asupan natrium melebihi 2.500 mg/hari secara signifikan meningkatkan risiko rawat inap, eksaserbasi akut, dan mortalitas pada populasi pasien gagal jantung. Oleh karena itu, rekomendasi diet rendah natrium dalam kisaran 1.500–2.000 mg per hari menjadi standar emas dalam tatalaksana gagal jantung, terutama untuk pasien yang memiliki riwayat sering mengalami dekompensasi jantung (Colin-Ramirez et al., 2020).

3. Studi Klinis Terbaru yang Mendukung Pembatasan Natrium pada Pasien Gagal Jantung

Sejumlah studi klinis terbaru memberikan bukti kuat mengenai manfaat restriksi natrium pada pasien gagal jantung. Meta-analisis oleh Gupta et al. (2021) menunjukkan bahwa pembatasan natrium yang terkontrol menghasilkan penurunan signifikan terhadap kejadian eksaserbasi gagal jantung, rawat inap, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara substansial.

Penelitian klinis terkontrol acak oleh Son dan Lee (2020) juga memperlihatkan bahwa intervensi diet rendah natrium yang dipimpin oleh perawat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet, memperbaiki parameter klinis, dan mengurangi frekuensi kunjungan rumah sakit akibat eksaserbasi akut gagal jantung. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran edukasi intensif dan dukungan perawat dalam menerapkan diet rendah natrium secara efektif di kalangan pasien gagal jantung.

Lebih lanjut, Ferreira et al. (2021) dalam analisis sekunder dari uji klinis berskala besar menemukan hubungan yang signifikan antara konsumsi natrium rendah (<2.000 mg/hari) dengan penurunan mortalitas dan hospitalisasi terkait

gagal jantung dibandingkan dengan pasien yang konsumsi natriumnya lebih tinggi. Bukti ini semakin memperkuat pentingnya pembatasan natrium sebagai intervensi utama yang berbasis bukti dalam pengelolaan pasien gagal jantung.

Secara umum, penelitian-penelitian terbaru tersebut memperkuat panduan berbasis bukti yang merekomendasikan pembatasan konsumsi natrium sebagai strategi utama untuk mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kualitas hidup, dan menurunkan angka rawat inap pada pasien gagal jantung.

D. Perencanaan Menu Diet Rendah Natrium

1. Strategi Menyusun Menu Rendah Natrium yang Seimbang Gizi

Menyusun menu diet rendah natrium yang seimbang merupakan bagian integral dalam manajemen pasien gagal jantung untuk mengontrol gejala retensi cairan dan mencegah eksaserbasi akut. Menu diet yang dirancang harus tetap memenuhi kebutuhan gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan mikro (vitamin dan mineral) dengan optimal, sambil membatasi asupan natrium secara signifikan (Arcand et al., 2022).

Strategi utama dalam menyusun menu rendah natrium meliputi pemilihan bahan makanan alami yang rendah natrium, menghindari atau membatasi produk olahan, serta penggunaan metode memasak seperti merebus, memanggang, atau mengukus tanpa tambahan garam berlebih (Academy of Nutrition and Dietetics, 2022). Selain itu, pasien dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah segar, produk susu rendah natrium, serta protein tanpa tambahan garam seperti ikan segar, ayam tanpa kulit, atau kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati (Son & Lee, 2020).

Pendekatan multidisiplin yang melibatkan perawat dan ahli gizi dalam edukasi dan pengawasan diet terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet rendah natrium. Konsultasi rutin dengan ahli gizi dapat membantu pasien dalam memonitor asupan natrium serta memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian secara optimal (Gupta et al., 2021).

2. Contoh Praktis Menu Harian Diet Rendah Natrium

Berikut ini adalah contoh praktis menu harian diet rendah natrium (< 2000 mg per hari), yang disusun berdasarkan pedoman klinis terbaru (AHA, 2023):

a. Sarapan:

- Oatmeal dimasak tanpa tambahan garam, ditambah irisan pisang dan madu alami ($\pm$ 10 mg natrium).

- Telur rebus atau telur dadar tanpa garam, dengan tambahan lada atau rempah (± 70 mg natrium).
- Segelas susu rendah lemak rendah natrium (± 100 mg natrium).

b. Camilan Pagi:

- Buah segar seperti apel, pir, atau jeruk (± 5 mg natrium).

c. Makan Siang:

- Nasi merah atau kentang rebus tanpa garam (± 10 mg natrium).
- Ikan atau ayam panggang tanpa tambahan garam, dibumbui dengan rempah-rempah alami (± 100 mg natrium).
- Sayur tumis dengan minyak zaitun, bawang putih, lada hitam, tanpa tambahan garam (± 50 mg natrium).

d. Camilan Sore:

- Yogurt rendah lemak, rendah natrium dengan tambahan buah segar (± 80 mg natrium).

e. Makan Malam:

- Sup sayur segar rendah natrium tanpa tambahan garam, dibumbui rempah alami seperti daun bawang, daun seledri, dan lada (± 120 mg natrium).
- Salad sayuran segar dengan dressing minyak zaitun dan lemon tanpa tambahan garam (± 50 mg natrium).
- Buah-buahan segar sebagai pencuci mulut (± 5 mg natrium).

Total natrium harian dalam menu ini berkisar sekitar 600–700 mg, jauh di bawah rekomendasi maksimal 2.000 mg per hari, memberikan ruang fleksibilitas tambahan dalam menu harian (Kuehneman et al., 2020).

3. Penggantian Natrium dengan Alternatif Bumbu atau Rempah yang Aman Dikonsumsi Pasien

Salah satu tantangan dalam menjalani diet rendah natrium adalah rasa makanan yang hambar akibat pembatasan garam. Oleh karena itu, alternatif bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, kemangi, oregano, lada hitam, daun salam, dan perasan lemon menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan cita rasa makanan tanpa menambahkan natrium secara signifikan (Academy of Nutrition and Dietetics, 2022).

Studi klinis oleh Son dan Lee (2020) menemukan bahwa edukasi pasien mengenai penggunaan rempah-rempah alami sebagai pengganti natrium meningkatkan penerimaan pasien terhadap diet rendah natrium secara signifikan. Selain itu, rempah-rempah alami seperti bawang putih dan kunyit memiliki manfaat tambahan berupa efek antiinflamasi dan antioksidan, yang juga bermanfaat dalam mendukung kesehatan kardiovaskular pasien (Ferreira et al., 2021).

Menurut Colin-Ramirez et al. (2020), pengenalan rempah-rempah dan bumbu alami dalam diet rendah natrium tidak hanya membantu pasien lebih mudah menerima diet tersebut, tetapi juga secara psikologis mengurangi perasaan kehilangan yang sering dirasakan akibat pembatasan makanan tertentu. Oleh karena itu, edukasi tentang penggunaan bumbu alternatif harus menjadi bagian penting dalam perencanaan diet pasien gagal jantung.

E. Strategi Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Diet Rendah Natrium

1. Metode Edukasi Efektif tentang Pembatasan Natrium kepada Pasien dan Keluarga

Edukasi diet rendah natrium kepada pasien gagal jantung dan keluarganya sangat penting dalam memastikan keberhasilan manajemen penyakit. Berbagai penelitian menegaskan bahwa pendekatan edukasi yang paling efektif adalah edukasi yang personal, interaktif, serta dilakukan secara berkelanjutan (Son & Lee, 2020). Metode edukasi yang efektif meliputi:

- a. Pendekatan personal dan individual: Edukasi tatap muka memungkinkan tenaga kesehatan seperti perawat atau ahli gizi menyesuaikan informasi dengan kebutuhan khusus pasien dan keluarganya, termasuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta tingkat pendidikan pasien (Gupta et al., 2021).
- b. Counseling interaktif dan motivasional: Metode ini menggunakan dialog dua arah di mana pasien dan keluarga dapat menyampaikan kesulitan serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan diet rendah natrium. Teknik motivasi seperti *motivational interviewing* (MI) terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet dan gaya hidup sehat (Hjelmfors et al., 2019).
- c. Kombinasi edukasi verbal dengan visual: Penyampaian edukasi menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau tabel natrium dalam makanan meningkatkan pemahaman pasien serta kemampuan mereka

dalam mengambil keputusan yang tepat tentang diet sehari-hari (Heo & Lennie, 2022).

2. Media Edukasi dan Bahan Ajar (Leaflet, Video, Aplikasi Digital)

Berbagai jenis media edukasi dan bahan ajar dapat digunakan untuk memperkuat edukasi diet rendah natrium. Media ini dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta motivasi pasien untuk menjalani diet rendah natrium secara konsisten:

- a. Leaflet atau brosur: Media cetak ini efektif digunakan sebagai pengingat harian mengenai rekomendasi diet dan informasi mengenai kandungan natrium dalam makanan. Leaflet yang sederhana dan mudah dipahami telah terbukti meningkatkan pengetahuan pasien secara signifikan (Son & Lee, 2020).
- b. Video edukasi: Video pendek tentang diet rendah natrium yang ditampilkan secara visual, mudah dipahami, serta menarik dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan motivasi pasien untuk mengikuti pembatasan natrium secara konsisten (Setoguchi et al., 2020).
- c. Aplikasi digital dan mobile health (mHealth): Penggunaan aplikasi smartphone atau tablet yang menyediakan informasi nutrisi, pelacakan konsumsi makanan, serta interaksi langsung dengan tenaga kesehatan terbukti meningkatkan kepatuhan diet pasien gagal jantung. Studi menunjukkan aplikasi mobile secara signifikan memperbaiki manajemen mandiri pasien dan mendukung pengambilan keputusan diet sehari-hari (Athilingam et al., 2021).

3. Pentingnya Melibatkan Keluarga dalam Keberhasilan Diet Rendah Natrium

Keluarga memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan diet rendah natrium pasien gagal jantung. Melibatkan keluarga secara aktif dalam edukasi diet terbukti meningkatkan hasil klinis pasien, karena keluarga merupakan support system utama yang dapat memengaruhi pola makan pasien secara langsung (Clark et al., 2022).

Peran keluarga dalam mendukung diet rendah natrium meliputi:

- a. Dukungan emosional dan motivasional: Keluarga yang memahami tujuan diet rendah natrium lebih mampu memberikan dukungan psikologis

kepada pasien untuk tetap konsisten menjalani diet meskipun menghadapi tantangan (Hjelmfors et al., 2019).

- b. Menyiapkan menu makanan sehat rendah natrium di rumah: Keluarga yang teredukasi akan lebih mampu menciptakan lingkungan rumah tangga yang mendukung diet rendah natrium melalui pemilihan bahan makanan yang tepat, serta memasak menggunakan alternatif garam yang aman (Clark et al., 2022).
- c. Monitoring kepatuhan pasien terhadap diet: Keluarga juga berperan dalam memonitor gejala klinis seperti edema atau sesak napas, yang dapat menjadi indikator kepatuhan pasien terhadap pembatasan natrium (Athilingam et al., 2021).

Dengan demikian, edukasi diet rendah natrium tidak hanya berfokus kepada pasien secara individual tetapi juga harus secara sistematis melibatkan keluarga sebagai bagian integral dari strategi edukasi yang efektif dan berkelanjutan.

F. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Diet Rendah Natrium

1. Metode Monitoring Kepatuhan Pasien terhadap Diet Rendah Natrium

Monitoring kepatuhan terhadap diet rendah natrium merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas terapi pada pasien gagal jantung. Kepatuhan pasien terhadap diet harus dievaluasi secara sistematis menggunakan metode yang valid dan reliabel. Berikut beberapa metode yang direkomendasikan:

- a. Log diet harian (Food Diary)
Metode pencatatan harian makanan atau food diary merupakan metode sederhana namun efektif dalam mengevaluasi asupan natrium sehari-hari. Pasien mencatat secara detail makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari, kemudian ahli gizi atau perawat melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi pola konsumsi dan memberikan edukasi tambahan jika diperlukan (Son & Lee, 2020).
- b. Self-report (Laporan Mandiri Pasien)
Metode ini mengandalkan laporan subjektif pasien mengenai pola konsumsi natrium mereka. Meski mudah digunakan, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan akibat bias ingatan atau pelaporan. Oleh karena itu, kombinasi dengan metode lain sangat dianjurkan untuk meningkatkan akurasi evaluasi kepatuhan (Heo & Lennie, 2022).
- c. Pengukuran Natrium Urin 24 jam (Urine Sodium Measurement)

Pengukuran natrium urin 24 jam dianggap sebagai gold standard dalam mengevaluasi kepatuhan diet rendah natrium. Metode ini memberikan gambaran objektif mengenai asupan natrium pasien selama 24 jam terakhir. Studi terbaru menunjukkan bahwa monitoring natrium urin secara berkala dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas diet rendah natrium dan mengurangi kejadian hospitalisasi terkait gagal jantung (Colin-Ramirez et al., 2020).

2. Peran Perawat dalam Evaluasi Rutin Kepatuhan Diet Pasien

Perawat memiliki peran sentral dalam evaluasi rutin kepatuhan pasien terhadap diet rendah natrium. Peran ini mencakup:

a. Penilaian secara berkala

Perawat bertanggung jawab melakukan penilaian berkala mengenai kepatuhan diet pasien melalui wawancara langsung, pemeriksaan catatan harian diet pasien, dan evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium seperti pengukuran natrium urin (Son & Lee, 2020).

b. Edukasi berkelanjutan

Edukasi rutin oleh perawat tentang pentingnya diet rendah natrium serta konsekuensi dari ketidakpatuhan dapat meningkatkan motivasi pasien untuk menjaga kepatuhan diet dalam jangka panjang (Athilingam et al., 2021).

c. Deteksi dini ketidakpatuhan

Perawat yang terlibat aktif dalam monitoring pasien dapat lebih cepat mendeteksi ketidakpatuhan melalui observasi klinis seperti edema perifer, peningkatan berat badan secara signifikan, atau gejala klinis lain yang menunjukkan retensi cairan. Tindakan intervensi segera dapat mencegah perburukan kondisi pasien (Clark et al., 2022).

3. Identifikasi Tantangan Umum dan Cara Mengatasinya Berdasarkan Studi Terkini

Terdapat beberapa tantangan umum yang dihadapi pasien dalam menjalani diet rendah natrium, yang penting untuk diidentifikasi dan diatasi secara efektif:

a. Kesulitan mengubah kebiasaan makan

Studi menunjukkan bahwa kebiasaan makan lama yang tinggi natrium menjadi tantangan utama. Intervensi berupa edukasi intensif menggunakan

teknik motivasi, seperti motivational interviewing, terbukti efektif mengubah perilaku makan pasien secara bertahap (Hjelmfors et al., 2019).

b. Kurangnya pengetahuan tentang kandungan natrium dalam makanan

Banyak pasien tidak menyadari tingginya kandungan natrium dalam makanan olahan atau makanan cepat saji. Penyediaan bahan edukasi visual berupa daftar makanan tinggi natrium serta alternatif penggantinya terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan pasien (Setoguchi et al., 2020).

c. Rasa makanan yang hambar tanpa garam

Mengatasi tantangan ini dengan memberikan edukasi tentang penggunaan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan lada hitam sebagai pengganti natrium terbukti efektif meningkatkan penerimaan pasien terhadap diet rendah natrium (Arcand et al., 2022).

d. Kurangnya dukungan keluarga

Dukungan keluarga sangat penting untuk keberhasilan diet rendah natrium. Studi menunjukkan bahwa melibatkan keluarga dalam edukasi diet dan monitoring rutin dapat meningkatkan secara signifikan tingkat kepatuhan pasien terhadap pembatasan natrium (Clark et al., 2022).

Dengan demikian, identifikasi dini tantangan-tantangan ini dan penggunaan intervensi berbasis bukti sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet rendah natrium.

G. Intervensi Multidisiplin dalam Implementasi Diet Rendah Natrium

1. Kolaborasi Perawat, Dokter Spesialis Jantung, Ahli Gizi, dan Farmasis dalam Mengelola Diet Pasien Gagal Jantung

Pengelolaan diet rendah natrium pada pasien gagal jantung merupakan proses kompleks yang memerlukan pendekatan multidisiplin untuk mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi efektif antara perawat, dokter spesialis jantung, ahli gizi, dan farmasis dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet serta memperbaiki prognosis klinis pasien (Athilingam et al., 2021).

- a. Perawat memiliki peran sentral dalam pemantauan harian kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet, memberikan edukasi dasar tentang manajemen cairan, serta menjadi penghubung utama antara pasien dengan tim kesehatan lain (Son & Lee, 2020).
- b. Dokter spesialis jantung bertugas dalam menentukan target asupan natrium berdasarkan kondisi klinis pasien, menyesuaikan terapi

farmakologis, serta memonitor dampak diet terhadap kondisi klinis pasien secara keseluruhan (Clark et al., 2022).

- c. Ahli gizi bertanggung jawab dalam merancang menu spesifik, memberikan edukasi nutrisi mendalam kepada pasien dan keluarga, serta memastikan pasien mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang dan memadai selama pembatasan natrium (Arcand et al., 2022).
- d. Farmasis berperan dalam memberikan konseling terkait interaksi antara diet rendah natrium dengan terapi farmakologi, terutama penggunaan diuretik dan obat-obatan lain yang digunakan untuk manajemen gagal jantung, memastikan keamanan serta efektivitas terapi secara keseluruhan (Hajduk et al., 2022).

2. Strategi Koordinasi Tim Kesehatan dalam Pemberian Diet Rendah Natrium

Strategi koordinasi antarprofesi sangat penting dalam implementasi diet rendah natrium pada pasien gagal jantung. Studi terbaru menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas perawatan, mengurangi kejadian hospitalisasi berulang, dan memperbaiki kualitas hidup pasien (Clark et al., 2022).

Berikut strategi koordinasi tim kesehatan yang direkomendasikan:

a. Rapat tim multidisiplin secara rutin:

Pertemuan rutin antar anggota tim kesehatan untuk membahas progres pasien, mengevaluasi tantangan yang dihadapi, serta mengatur langkah intervensi lebih lanjut secara kolaboratif. Tim dapat menggunakan alat komunikasi digital seperti aplikasi telehealth atau platform elektronik lainnya untuk memperlancar komunikasi (Athilingam et al., 2021).

b. Dokumentasi terintegrasi:

Penggunaan dokumentasi terpadu berbasis elektronik memungkinkan seluruh anggota tim memiliki akses real-time terhadap data pasien, memudahkan koordinasi intervensi diet, pemantauan kepatuhan, serta memastikan konsistensi informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga (Son & Lee, 2020).

c. Penggunaan protokol standar diet rendah natrium:

Mengadopsi protokol yang disusun berdasarkan panduan internasional seperti American Heart Association (AHA) dan European Society of Cardiology (ESC), dapat memastikan konsistensi dalam implementasi diet rendah natrium dan mengurangi kebingungan pasien akibat informasi yang bertentangan (McDonagh et al., 2021).

3. Peran Penting Ahli Gizi dalam Memberikan Edukasi dan Supervisi Nutrisi

Ahli gizi memiliki peran vital dalam implementasi diet rendah natrium untuk pasien gagal jantung. Berdasarkan studi terkini, keterlibatan ahli gizi secara intensif terbukti secara signifikan memperbaiki kepatuhan pasien terhadap pembatasan natrium dan meningkatkan hasil klinis jangka panjang (Arcand et al., 2022).

Peran spesifik ahli gizi meliputi:

a. Perancangan menu khusus:

Ahli gizi bertugas menyusun menu harian rendah natrium yang sesuai kebutuhan pasien, mempertimbangkan preferensi pribadi, kebutuhan nutrisi, kondisi klinis, dan keterbatasan ekonomi atau budaya pasien (Kuehneman et al., 2020).

b. Edukasi nutrisi individual dan kelompok:

Ahli gizi memberikan edukasi mengenai sumber natrium dalam makanan, alternatif bahan makanan rendah natrium, serta strategi praktis untuk mengelola asupan natrium dalam kehidupan sehari-hari pasien (Heo & Lennie, 2022).

c. Supervisi dan evaluasi kepatuhan:

Melakukan supervisi terhadap kepatuhan diet pasien melalui monitoring rutin seperti food diary review, wawancara mendalam, serta analisis hasil laboratorium seperti natrium urin 24 jam, guna memastikan efektivitas intervensi diet yang diberikan (Colin-Ramirez et al., 2020).

Dengan demikian, pendekatan multidisiplin dengan koordinasi yang baik dan keterlibatan aktif dari ahli gizi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas manajemen diet rendah natrium pada pasien gagal jantung.

H. Tantangan Implementasi Diet Rendah Natrium di Komunitas

1. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang Memengaruhi Kepatuhan Diet

Implementasi diet rendah natrium dalam manajemen pasien gagal jantung di komunitas menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Secara sosial, pola konsumsi makanan yang tinggi natrium sering terkait erat dengan kebiasaan keluarga dan lingkungan sekitar pasien, seperti konsumsi makanan cepat saji atau makanan olahan yang mudah diakses (Arcand et al., 2022). Faktor ekonomi juga berperan penting, di mana pasien dari kelompok ekonomi rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam membeli makanan segar yang rendah

natrium, serta cenderung memilih makanan olahan yang harganya lebih terjangkau namun tinggi natrium (Jones et al., 2021).

Faktor budaya turut mempengaruhi penerimaan diet rendah natrium, di mana kebiasaan menggunakan garam atau kecap asin dalam jumlah besar sebagai penyedap makanan sangat umum ditemui di berbagai budaya, termasuk di Indonesia. Studi terkini menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan makan tradisional yang tinggi natrium menjadi tantangan besar bagi pasien dan keluarganya dalam mematuhi diet rendah natrium (Son & Lee, 2020; Clark et al., 2022).

2. Solusi Berbasis Komunitas untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Diet

Untuk mengatasi tantangan implementasi diet rendah natrium di komunitas, beberapa solusi berbasis komunitas terbukti efektif berdasarkan studi terkini:

- a. Program edukasi komunitas yang terintegrasi:
Program edukasi gizi yang secara aktif melibatkan tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu PKK, dan kader kesehatan terbukti berhasil meningkatkan kesadaran serta kepatuhan diet rendah natrium di tingkat komunitas (Son & Lee, 2020).
- b. Peningkatan akses terhadap bahan makanan rendah natrium:
Menyediakan akses terhadap produk segar rendah natrium dengan harga terjangkau melalui pasar komunitas atau program subsidi makanan sehat dapat mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi pasien (Jones et al., 2021).
- c. Kelompok pendukung diet rendah natrium:
Pembentukan kelompok dukungan atau support group berbasis komunitas yang secara rutin melakukan pertemuan untuk berbagi pengalaman, resep makanan rendah natrium, serta memberikan dukungan emosional antaranggota, secara signifikan meningkatkan motivasi dan kepatuhan diet pasien (Clark et al., 2022).

3. Strategi Advokasi di Komunitas untuk Mendukung Implementasi Diet Rendah Natrium

Advokasi di tingkat komunitas merupakan strategi penting dalam mendukung implementasi diet rendah natrium secara luas dan berkelanjutan. Strategi advokasi berbasis bukti yang direkomendasikan meliputi:

- a. Kampanye publik tentang bahaya konsumsi natrium tinggi:

Kampanye yang dilakukan secara terstruktur melalui berbagai media seperti radio lokal, sosial media, dan penyuluhan langsung terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan akibat konsumsi natrium tinggi, serta mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat (Setoguchi et al., 2020).

- b. Advokasi kebijakan lokal untuk regulasi makanan olahan tinggi natrium:
Advokasi melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemangku kebijakan lokal, dan komunitas dalam menciptakan kebijakan publik yang mendukung regulasi labelisasi natrium pada produk makanan, pengurangan natrium dalam makanan kemasan, serta penyediaan makanan sehat di fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja terbukti berhasil meningkatkan kesadaran publik serta mengurangi konsumsi natrium (Arcand et al., 2022).
- c. Pelibatan tokoh masyarakat dalam advokasi diet rendah natrium:
Menggandeng tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat untuk aktif mempromosikan pentingnya diet rendah natrium dalam menjaga kesehatan masyarakat telah terbukti efektif mempercepat penerimaan sosial dan budaya terhadap perubahan pola makan di masyarakat (Clark et al., 2022).

Dengan penerapan strategi advokasi ini, tantangan implementasi diet rendah natrium di komunitas dapat diatasi secara efektif, sehingga meningkatkan kepatuhan diet dan kualitas hidup pasien gagal jantung di tingkat komunitas.

I. Studi Kasus Implementasi Diet Rendah Natrium pada Pasien Gagal Jantung

1. Kasus Sukses Implementasi Diet Rendah Natrium dalam Praktik Klinis

Implementasi diet rendah natrium pada pasien gagal jantung terbukti efektif dalam menurunkan risiko hospitalisasi, memperbaiki kualitas hidup, serta mengontrol gejala klinis. Salah satu studi kasus yang menggambarkan keberhasilan implementasi diet rendah natrium dilakukan oleh Son dan Lee (2020) melalui intervensi keperawatan berbasis edukasi diet. Dalam studi tersebut, pasien yang sebelumnya mengalami rawat inap berulang akibat eksaserbasi gagal jantung diberikan edukasi intensif tentang pembatasan natrium serta pemantauan mandiri yang dilakukan oleh perawat selama 12 minggu. Hasil intervensi menunjukkan penurunan signifikan gejala klinis seperti edema dan sesak napas, serta peningkatan signifikan kepatuhan pasien terhadap diet rendah natrium, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan frekuensi hospitalisasi pasien.

Studi lain oleh Arcand et al. (2022) dalam systematic review menunjukkan bahwa pasien gagal jantung yang secara konsisten menjalankan diet rendah natrium (<2 gram/hari) mengalami perbaikan signifikan pada fungsi jantung, penurunan risiko eksaserbasi akut, dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang dibandingkan pasien yang tidak menjalani diet secara ketat.

2. Analisis Tantangan dan Solusi dari Kasus Nyata Pasien Gagal Jantung

Dalam implementasi nyata diet rendah natrium, pasien sering menghadapi tantangan seperti kesulitan mengubah pola makan, keterbatasan akses terhadap makanan sehat, serta kurangnya pemahaman keluarga tentang diet rendah natrium. Sebuah kasus nyata yang dipaparkan oleh Clark et al. (2022) mengidentifikasi bahwa tantangan terbesar adalah rendahnya motivasi pasien akibat rasa makanan yang hambar dan kurangnya dukungan keluarga dalam mempersiapkan makanan rendah natrium sehari-hari.

Solusi praktis yang berhasil diterapkan meliputi edukasi intensif mengenai penggunaan bumbu alternatif seperti rempah-rempah alami untuk memperkaya rasa makanan tanpa tambahan natrium, serta pelibatan aktif keluarga dalam sesi edukasi nutrisi. Strategi tersebut berhasil meningkatkan penerimaan diet oleh pasien dan keluarganya, meningkatkan kepatuhan diet, dan secara signifikan menurunkan gejala klinis pasien (Jones et al., 2021).

3. Pelajaran dan Rekomendasi Klinis dari Studi Kasus

Dari analisis studi kasus implementasi diet rendah natrium pada pasien gagal jantung, terdapat beberapa pelajaran penting serta rekomendasi klinis yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari:

a. Pelajaran Klinis:

- Keberhasilan implementasi diet rendah natrium sangat bergantung pada edukasi personal yang intensif dan berkelanjutan kepada pasien dan keluarga (Son & Lee, 2020).
- Dukungan sosial dan keluarga merupakan faktor penentu utama keberhasilan pasien dalam menjalankan diet rendah natrium secara konsisten dalam jangka panjang (Clark et al., 2022).
- Pemantauan rutin oleh perawat atau ahli gizi terbukti sangat penting dalam menjaga konsistensi pasien terhadap rekomendasi diet (Arcand et al., 2022).

b. Rekomendasi Klinis:

- Penting untuk memasukkan edukasi nutrisi personal sebagai bagian standar dalam perawatan pasien gagal jantung, termasuk penggunaan bumbu alternatif yang aman sebagai bagian integral dari intervensi diet (Heo & Lennie, 2022).
- Tenaga kesehatan, khususnya perawat dan ahli gizi, harus secara aktif melakukan pemantauan rutin serta evaluasi kepatuhan diet pasien melalui berbagai metode seperti food diary atau pengukuran natrium urin (Colin-Ramirez et al., 2020).
- Pelibatan keluarga dalam edukasi dan implementasi diet rendah natrium harus dijadikan standar dalam setiap intervensi diet, untuk meningkatkan hasil jangka panjang pada pasien gagal jantung (Jones et al., 2021).

Dengan demikian, melalui pemahaman mendalam tentang tantangan implementasi dan solusi praktis dari kasus nyata, tenaga kesehatan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan relevan dalam pengelolaan diet rendah natrium pada pasien gagal jantung.

J. Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi Praktik Klinis

a. Kesimpulan Pentingnya Diet Rendah Natrium dalam Manajemen Cairan Pasien Gagal Jantung

Diet rendah natrium merupakan salah satu intervensi kunci dalam manajemen pasien gagal jantung yang bertujuan mengontrol retensi cairan dan memperbaiki gejala klinis. Berdasarkan bukti ilmiah terbaru, pembatasan natrium secara efektif dapat mengurangi risiko edema perifer, kongesti paru, dan hospitalisasi berulang akibat gagal jantung yang tidak terkontrol (Arcand et al., 2022). Selain itu, implementasi diet rendah natrium secara konsisten terbukti memperbaiki kualitas hidup pasien serta memperpanjang angka harapan hidup melalui perbaikan fungsi jantung dan penurunan beban kerja ventrikel (Colin-Ramirez et al., 2020; Son & Lee, 2020).

Diet rendah natrium yang didukung dengan edukasi intensif serta pemantauan rutin oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat dan ahli gizi, terbukti lebih efektif dibandingkan edukasi diet yang diberikan secara umum tanpa pemantauan lanjutan (Athilingam et al., 2021). Selain itu, keterlibatan keluarga dalam implementasi diet menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan jangka panjang pasien dalam menjalani pembatasan natrium (Clark et al., 2022).

b. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Praktik Klinis Masa Depan

Berdasarkan kajian dan penelitian terbaru, berikut adalah rekomendasi berbasis bukti yang perlu diintegrasikan dalam praktik klinis masa depan terkait manajemen diet rendah natrium pada pasien gagal jantung:

a. Edukasi personal intensif

Penerapan edukasi personal yang menggunakan pendekatan motivational interviewing secara rutin oleh tenaga kesehatan harus menjadi standar praktik untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet rendah natrium (Hjelmfors et al., 2019).

b. Pemantauan kepatuhan secara sistematis

Metode pemantauan objektif seperti pencatatan harian (food diary), wawancara berkala, dan pengukuran natrium urin 24 jam harus menjadi bagian rutin dalam evaluasi klinis pasien (Colin-Ramirez et al., 2020).

c. Pendekatan multidisiplin terintegrasi

Kolaborasi efektif antara perawat, dokter spesialis jantung, ahli gizi, dan farmasis perlu menjadi standar dalam manajemen diet rendah natrium untuk memastikan keselarasan terapi farmakologis dengan intervensi nutrisi (Athilingam et al., 2021; Hajduk et al., 2022).

d. Pelibatan keluarga secara aktif

Praktik klinis masa depan harus secara eksplisit melibatkan keluarga dalam setiap tahap edukasi dan implementasi diet rendah natrium untuk memperkuat dukungan sosial dan kepatuhan jangka panjang pasien (Clark et al., 2022).

c. Arahan Penelitian Lanjutan dalam Bidang Manajemen Diet Rendah Natrium pada Gagal Jantung

Berikut beberapa arahan penelitian lanjutan yang direkomendasikan untuk meningkatkan pemahaman tentang diet rendah natrium dalam manajemen pasien gagal jantung:

a. Penelitian intervensi digital dan aplikasi mobile

Pengembangan dan evaluasi aplikasi digital interaktif yang mendukung kepatuhan diet rendah natrium pasien gagal jantung perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi efektivitasnya dalam populasi yang lebih luas (Athilingam et al., 2021).

b. Penelitian tentang intervensi berbasis komunitas

Studi yang lebih mendalam mengenai efektivitas program berbasis komunitas dalam meningkatkan kepatuhan diet rendah natrium dan mengatasi hambatan sosial, ekonomi, serta budaya di tingkat komunitas sangat diperlukan (Jones et al., 2021).

c. Studi longitudinal jangka panjang

Penelitian jangka panjang diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari diet rendah natrium terhadap kualitas hidup, fungsi kardiovaskular, serta mortalitas pada pasien gagal jantung, guna memperkuat basis bukti intervensi nutrisi dalam panduan klinis internasional (Arcand et al., 2022).

d. Penelitian implementasi kebijakan kesehatan publik

Evaluasi implementasi kebijakan regulasi pangan rendah natrium serta dampaknya terhadap prevalensi gagal jantung dan komplikasinya di populasi umum perlu dilakukan, untuk memperkuat advokasi kebijakan kesehatan publik berbasis bukti (Setoguchi et al., 2020).

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan bahwa manajemen pasien gagal jantung melalui diet rendah natrium menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam praktik klinis masa depan.

Referensi

- Arcand, J., Blanco-Metzler, A., Benavides Aguilar, K. F., & L'Abbé, M. R. (2022). Adherence to sodium-restricted diet and associated clinical outcomes in heart failure patients: A systematic review and meta-analysis. *Heart Failure Reviews*, 27(4), 1295–1309. <https://doi.org/10.1007/s10741-022-10244-z>
- Athilingam, P., Jenkins, B., Johansson, M., & Labrador, M. (2021). A mobile health intervention to improve self-care in patients with heart failure: Pilot randomized controlled trial. *JMIR Cardio*, 5(1), e26462. <https://doi.org/10.2196/26462>
- Clark, A. M., Wiens, K., Banner, D., Kryworuchko, J., Thirsk, L., McLean, L., & Currie, K. (2022). A systematic review of family involvement in heart failure interventions. *Heart & Lung*, 56, 196–204. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.02.005>
- Colin-Ramirez, E., Ezekowitz, J. A., & McAlister, F. A. (2020). Salt restriction in patients with heart failure: How strict should we be? *Canadian Journal of Cardiology*, 36(10), 1537–1545. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.06.006>
- Ferreira, J. P., Butler, J., Rossignol, P., Pitt, B., & Anker, S. D. (2021). Sodium intake and heart failure outcomes: A secondary analysis of clinical trial data. *European Heart Journal*, 42(22), 2102–2112. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa1027>
- Gupta, D., Georgiopoulou, V. V., Kalogeropoulos, A. P., & Butler, J. (2021). Dietary sodium restriction in heart failure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *European Journal of Heart Failure*, 23(3), 561–571. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2127>
- Hajduk, A. M., Stelmach, R., & Hernandez, A. F. (2022). Pharmacist-led interventions to improve medication adherence in heart failure: A systematic review and meta-analysis. *Heart & Lung*, 54, 61–70. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.01.007>
- Heo, S., & Lennie, T. A. (2022). Tailored dietary education program to improve outcomes in heart failure patients: A randomized clinical trial. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 37(4), 315–322. <https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000836>
- Hjelmfors, L., van der Wal, M. H. L., Friedrichsen, M., Martensson, J., & Stromberg, A. (2019). Patient-nurse communication about prognosis and end-of-life care. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 18(4), 308–315. <https://doi.org/10.1177/1474515119832186>
- Jones, A., Lamp, C., Neelon, M., Nicholson, Y., Schneider, C., & Wooten, W. J. (2021). Socioeconomic and cultural determinants of dietary adherence among heart failure patients. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 36(6), 529–536. <https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000823>

- Kuehneman, T., Gregory, P. J., & Rothberg, M. B. (2020). Effectiveness of low-sodium diets in heart failure: Systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Nutrition Reviews*, 78(11), 901–915. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa003>
- McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., ... & Seferović, P. M. (2021). 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Setoguchi, S., O'Brien, E. C., Singer, D. E., & Hlatky, M. A. (2020). Patient education interventions to improve heart failure outcomes: A systematic review. *American Heart Journal*, 232, 78–88. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2020.11.005>
- Son, Y. J., & Lee, Y. J. (2020). Nurse-led dietary sodium reduction intervention in patients with heart failure: A randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*, 111, 103616. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103616>
- Academy of Nutrition and Dietetics. (2022). Nutrition care manual: Heart failure. Retrieved from <https://www.nutritioncaremanual.org/>
- American Heart Association (AHA). (2023). Dietary recommendations for heart failure patients: Managing sodium intake. Retrieved from <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/treatment-options-for-heart-failure/dietary-recommendations-for-heart-failure>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Reducing sodium intake to prevent heart disease. Retrieved from <https://www.cdc.gov/heartdisease/sodium.htm>

BAB IV

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MEMBANTU PENGELOLAAN CAIRAN PASIEN

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Peran Keluarga dalam Manajemen Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Gagal jantung merupakan sindrom klinis kompleks yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh akibat gangguan struktur atau fungsi jantung. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan gagal jantung adalah manajemen cairan, yang bertujuan mencegah retensi cairan berlebihan yang dapat memperburuk kondisi pasien (Dewi & Haryanti, 2023). Manajemen cairan yang tepat melibatkan pembatasan asupan cairan, pemantauan berat badan, serta pengenalan dini terhadap gejala retensi cairan seperti edema, sesak napas, dan peningkatan berat badan secara signifikan. Dalam praktiknya, keterlibatan keluarga dalam mengontrol dan mengelola asupan cairan pasien secara konsisten sangat penting untuk memastikan keberhasilan terapi jangka panjang (Clark et al., 2021).

Peran keluarga tidak hanya sebatas memberikan dukungan fisik, namun juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan edukasi kepada pasien. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan intervensi keluarga secara efektif mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi pembatasan cairan serta meningkatkan motivasi pasien untuk menjaga pola hidup yang lebih sehat (Arifin et al., 2022). Keluarga yang teredukasi dengan baik mampu melakukan observasi mandiri terhadap tanda-tanda awal kelebihan cairan, serta melakukan tindakan preventif sederhana, seperti pengaturan diet rendah natrium dan pembatasan cairan harian yang terencana (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).

2. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Peningkatan Kualitas Hidup dan Prognosis Pasien Gagal Jantung

Dukungan keluarga telah terbukti secara konsisten memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kualitas hidup pasien gagal jantung. Dukungan keluarga mampu mengurangi rasa cemas, meningkatkan

kemampuan pasien dalam mengelola gejala, dan secara tidak langsung meningkatkan status kesehatan fisik dan mental pasien (Hui, Yu, & Wang, 2022). Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Hui et al. (2022) menyebutkan bahwa pasien dengan gagal jantung yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik memiliki risiko rawat inap berulang dan mortalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan dukungan keluarga yang memadai.

Secara psikososial, kehadiran dan keterlibatan keluarga dalam perawatan sehari-hari juga membantu pasien merasa lebih diterima dan didukung secara emosional. Hal ini mampu mengurangi stres psikologis, meningkatkan harga diri, dan memberikan motivasi kepada pasien untuk patuh terhadap rekomendasi medis serta pengelolaan penyakit secara aktif (Setyaningsih & Kusumawati, 2024). Oleh karena itu, intervensi berbasis keluarga dianggap sebagai komponen integral dalam strategi manajemen penyakit kronis seperti gagal jantung.

Dari perspektif prognostik, keterlibatan keluarga dalam manajemen cairan terbukti memberikan dampak positif terhadap hasil klinis jangka panjang. Pasien yang memiliki dukungan keluarga yang baik cenderung menunjukkan perbaikan dalam parameter klinis seperti berkurangnya frekuensi eksaserbasi, menurunnya kebutuhan rawat inap darurat, serta perbaikan signifikan pada indikator-indikator klinis seperti fraksi ejeksi dan nilai laboratorium yang menunjukkan keseimbangan cairan tubuh yang lebih baik (Purba, Fitriyani, & Utami, 2021).

Dengan demikian, menempatkan keluarga sebagai bagian dari tim pengelolaan gagal jantung bukan hanya sekadar upaya tambahan, tetapi menjadi kebutuhan esensial yang harus diintegrasikan ke dalam praktik klinis. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memberikan edukasi dan memberdayakan keluarga agar mampu berperan aktif dalam mendukung pasien gagal jantung dalam pengelolaan cairan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Konsep Dukungan Keluarga dalam Manajemen Cairan Pasien Gagal Jantung

1. Definisi dan Bentuk Dukungan Keluarga dalam Pengelolaan Cairan

Dukungan keluarga dalam konteks manajemen cairan pasien gagal jantung merujuk pada serangkaian aktivitas bantuan fisik, emosional, sosial, dan instrumental yang diberikan oleh anggota keluarga kepada pasien untuk memudahkan pengelolaan asupan cairan harian serta memonitor tanda-tanda

retensi cairan (Clark et al., 2021). Dukungan ini dapat berupa tindakan langsung, seperti membantu dalam pembatasan cairan dan pemantauan berat badan, maupun dukungan tidak langsung berupa motivasi, edukasi, dan fasilitasi komunikasi dengan tenaga kesehatan (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).

Bentuk dukungan keluarga dalam manajemen cairan pasien gagal jantung mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Dukungan Instrumental: Bantuan konkret yang diberikan oleh keluarga seperti menyiapkan makanan rendah garam, mengukur cairan yang dikonsumsi, mencatat dan melaporkan perubahan gejala klinis, serta membantu pasien dalam aktivitas harian yang berkaitan dengan pembatasan cairan (Hui, Yu, & Wang, 2022).
- b. Dukungan Emosional: Memberikan semangat, empati, dan perhatian yang kontinu agar pasien merasa didampingi dalam menghadapi keterbatasan akibat penyakitnya, sehingga mampu mematuhi aturan pembatasan cairan tanpa merasa terisolasi atau terbebani secara psikologis (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).
- c. Dukungan Informasi: Meliputi edukasi keluarga mengenai tanda-tanda retensi cairan, prinsip diet rendah natrium, serta pentingnya pembatasan cairan yang efektif dan tepat sasaran melalui penyampaian informasi dari tenaga kesehatan kepada keluarga secara berkala dan berkelanjutan (Dewi & Haryanti, 2023).

2. Manfaat Dukungan Keluarga terhadap Outcome Klinis Pasien

Sejumlah penelitian terbaru telah menegaskan manfaat signifikan dukungan keluarga terhadap hasil klinis pasien gagal jantung. Dukungan keluarga terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pembatasan cairan, sehingga menurunkan risiko retensi cairan berlebihan yang memicu perburukan kondisi klinis pasien (Arifin, Probandari, & Nurhasanah, 2022). Studi oleh Dewi dan Haryanti (2023) menunjukkan bahwa pasien gagal jantung yang menerima dukungan keluarga secara aktif mengalami penurunan angka rawat inap ulang, peningkatan adherensi terhadap rekomendasi medis, serta stabilitas klinis yang lebih baik dibandingkan pasien tanpa dukungan keluarga.

Selain dampak klinis langsung, dukungan keluarga juga berperan dalam memperbaiki status psikologis dan kualitas hidup pasien. Pasien yang didampingi keluarga secara aktif cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah, yang secara tidak langsung turut memperbaiki

kondisi fisik pasien dan mengurangi gejala-gejala klinis gagal jantung seperti edema dan sesak napas (Hui et al., 2022; Rahmawati et al., 2023).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Dukungan Keluarga

Efektivitas dukungan keluarga dalam manajemen cairan pada pasien gagal jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal, antara lain:

- a. **Tingkat Pengetahuan dan Edukasi Keluarga:** Keluarga yang memiliki pemahaman yang baik mengenai gagal jantung dan prinsip manajemen cairan akan lebih mampu memberikan dukungan yang efektif. Edukasi keluarga oleh tenaga kesehatan secara rutin dan terstruktur menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan (Dewi & Haryanti, 2023).
- b. **Hubungan Interpersonal dalam Keluarga:** Efektivitas dukungan akan meningkat pada keluarga yang memiliki hubungan interpersonal yang erat, hangat, serta terbuka dalam berkomunikasi, sehingga memudahkan penerapan intervensi cairan di rumah secara konsisten (Purba, Fitriyani, & Utami, 2021).
- c. **Ketersediaan Sumber Daya:** Faktor seperti ketersediaan waktu, finansial, dan sumber daya lainnya yang memadai dapat menentukan sejauh mana keluarga mampu memberikan dukungan instrumental yang efektif. Keluarga dengan keterbatasan sumber daya mungkin menghadapi hambatan yang signifikan dalam memberikan dukungan optimal (Arifin et al., 2022).
- d. **Beban Perawatan (Caregiver Burden):** Beban emosional, fisik, dan finansial yang dialami oleh keluarga dapat mempengaruhi kualitas dukungan yang diberikan. Beban perawatan yang tinggi cenderung menurunkan kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan yang optimal kepada pasien (Purba et al., 2021).

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, tenaga kesehatan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung dan memperkuat peran keluarga dalam pengelolaan cairan pada pasien gagal jantung, sehingga tujuan klinis maupun psikososial dapat tercapai secara optimal.

C. Peran Keluarga dalam Pemantauan Status Cairan Pasien

Pemantauan cairan merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan gagal jantung, di mana keterlibatan keluarga memiliki peran strategis untuk

mencegah komplikasi akibat retensi cairan berlebih. Keluarga yang aktif memantau status cairan pasien dapat mendeteksi perubahan dini kondisi klinis dan memfasilitasi intervensi segera, sehingga mengurangi risiko eksaserbasi serta memperbaiki prognosis pasien gagal jantung (Clark et al., 2021; Hui et al., 2022).

1. Pengamatan Tanda-Tanda Retensi Cairan

Salah satu tugas utama keluarga dalam pemantauan pasien gagal jantung adalah mengamati tanda-tanda retensi cairan yang khas, antara lain edema perifer (pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki), sesak napas, batuk yang memburuk terutama saat berbaring, peningkatan berat badan mendadak, dan distensi abdomen (perut kembung) (Rahmawati et al., 2023). Keluarga diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan kecil namun signifikan dalam kondisi pasien, seperti peningkatan berat badan $\geq 1-2$ kg dalam 1-3 hari, sebagai tanda awal retensi cairan yang membutuhkan intervensi segera (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

Penelitian oleh Dewi dan Haryanti (2023) menunjukkan bahwa edukasi keluarga secara terstruktur mengenai tanda-tanda retensi cairan secara efektif meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengenali gejala tersebut secara dini. Keluarga yang telah teredukasi mampu mengambil keputusan cepat untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, sehingga mencegah progresi kondisi pasien ke tahap yang lebih serius.

2. Strategi Pencatatan dan Monitoring Cairan yang Efektif oleh Keluarga

Strategi pencatatan cairan yang efektif oleh keluarga mencakup beberapa metode penting, antara lain:

- **Pemantauan Berat Badan Harian:** Penimbangan dilakukan secara konsisten setiap pagi dengan menggunakan timbangan yang sama, dengan pencatatan harian untuk mendeteksi perubahan berat badan signifikan sebagai indikator retensi cairan (Purba et al., 2021).
- **Catatan Asupan Cairan Harian:** Mencatat jumlah cairan yang diminum pasien setiap hari untuk memastikan asupan cairan sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan oleh tenaga medis, biasanya sekitar 1,5–2 liter per hari, tergantung kondisi klinis pasien (Rahmawati et al., 2023).
- **Catatan Gejala Harian:** Membuat jurnal atau diary tentang gejala-gejala harian pasien, seperti frekuensi dan intensitas edema, sesak napas, atau gejala lainnya, guna memudahkan komunikasi keluarga dengan tenaga kesehatan selama kontrol rutin (Hui et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Setyaningsih dan Kusumawati (2024) menemukan bahwa strategi pencatatan yang terstruktur mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengelolaan cairan serta secara signifikan menurunkan kejadian eksaserbasi akut.

3. Studi Kasus yang Menggambarkan Efektivitas Pemantauan Keluarga dalam Menurunkan Insiden Eksaserbasi Gagal Jantung

Sejumlah studi kasus menggambarkan bahwa keterlibatan aktif keluarga dalam pemantauan cairan pasien gagal jantung memberikan hasil positif. Misalnya, dalam studi kasus yang dilakukan oleh Purba et al. (2021), seorang pasien laki-laki usia 68 tahun dengan riwayat gagal jantung kronik mengalami frekuensi rawat inap yang tinggi akibat ketidakpatuhan dalam pengelolaan cairan. Setelah keluarga mendapatkan edukasi intensif tentang pemantauan cairan yang meliputi pencatatan harian berat badan dan tanda-tanda retensi cairan, kejadian rawat inap akibat retensi cairan menurun drastis dalam kurun waktu enam bulan.

Penelitian lain oleh Arifin et al. (2022) juga mendokumentasikan kasus di mana intervensi keluarga yang intensif melalui edukasi pemantauan cairan berhasil menurunkan angka rawat inap hingga 40% dalam satu tahun pada kelompok pasien gagal jantung dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa intervensi keluarga. Studi ini menegaskan bahwa pemantauan keluarga yang baik tidak hanya meningkatkan outcome klinis, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup pasien dan mengurangi biaya perawatan kesehatan secara signifikan.

Hasil-hasil studi tersebut memperkuat bukti pentingnya peran keluarga dalam pemantauan cairan, di mana keluarga tidak lagi sekadar pendukung pasif, melainkan mitra aktif dalam tim perawatan pasien gagal jantung.

D. Edukasi Keluarga tentang Manajemen Cairan pada Pasien Gagal Jantung

Edukasi keluarga merupakan salah satu strategi intervensi penting dalam pengelolaan gagal jantung, khususnya dalam manajemen cairan. Melalui edukasi yang efektif, keluarga dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung kepatuhan pasien terhadap rekomendasi klinis, sehingga menurunkan risiko eksaserbasi dan memperbaiki outcome pasien secara menyeluruh (Clark et al., 2021; Dewi & Haryanti, 2023).

1. Teknik Edukasi Efektif (Pendekatan Family-Centered Education)

Pendekatan edukasi yang paling efektif dalam konteks pasien gagal jantung adalah family-centered education, yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembelajaran dan partisipasi aktif. Teknik ini melibatkan keluarga dalam setiap tahap proses edukasi, mulai dari asesmen kebutuhan edukasi, perencanaan materi edukasi, implementasi edukasi, hingga evaluasi efektivitas edukasi tersebut (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

Family-centered education menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- Kolaboratif: Keluarga dilibatkan secara langsung dalam menentukan tujuan pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan relevan dan sesuai kebutuhan keluarga dan pasien (Arifin et al., 2022).
- Interaktif dan Berbasis Pengalaman: Menggunakan teknik edukasi interaktif seperti demonstrasi langsung, diskusi kelompok kecil, simulasi, serta media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi oleh keluarga (Purba et al., 2021).
- Berbasis Pemecahan Masalah: Keluarga dilatih untuk mengenali masalah-masalah potensial dalam manajemen cairan dan secara aktif merumuskan solusi bersama dengan tenaga kesehatan, yang meningkatkan rasa percaya diri keluarga dalam mengelola kondisi pasien (Rahmawati et al., 2023).

Penelitian oleh Hui, Yu, dan Wang (2022) menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang melibatkan keluarga secara aktif mampu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi cairan hingga lebih dari 50%, serta memperbaiki outcome klinis secara signifikan dibandingkan pendekatan edukasi tradisional.

2. Materi Penting dalam Edukasi Keluarga

Materi edukasi yang penting untuk disampaikan kepada keluarga pasien gagal jantung meliputi:

- Pembatasan Cairan: Edukasi mengenai jumlah cairan yang boleh dikonsumsi pasien setiap hari, teknik pengukuran cairan secara akurat, serta cara memonitor tanda-tanda kelebihan cairan seperti sesak napas, edema perifer, atau kenaikan berat badan mendadak (Dewi & Haryanti, 2023).
- Diet Rendah Natrium: Keluarga harus diberikan informasi tentang pentingnya diet rendah natrium untuk mengurangi retensi cairan. Materi edukasi mencakup pemilihan makanan rendah garam, membaca label nutrisi, teknik memasak tanpa tambahan garam, serta rekomendasi pola makan yang sehat dan seimbang (Clark et al., 2021; Rahmawati et al., 2023).

Pemahaman mendalam keluarga terhadap dua aspek ini terbukti secara signifikan mampu menurunkan risiko eksaserbasi penyakit serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Purba et al., 2021).

3. Studi Efektivitas Edukasi Keluarga dalam Meningkatkan Adherensi Pasien terhadap Rekomendasi Cairan

Beberapa penelitian terbaru telah mendokumentasikan efektivitas edukasi keluarga dalam meningkatkan adherensi pasien terhadap rekomendasi cairan. Studi oleh Dewi dan Haryanti (2023) dalam sebuah uji klinis acak melibatkan 90 pasien gagal jantung yang menerima intervensi edukasi keluarga secara terstruktur. Hasil studi menunjukkan bahwa pasien yang keluarganya mendapatkan edukasi intensif memiliki tingkat kepatuhan terhadap pembatasan cairan mencapai 78%, dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mencapai 42%.

Studi lain yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Kusumawati (2024) melalui kajian integratif menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis keluarga secara konsisten berkontribusi dalam penurunan angka rawat inap ulang pasien gagal jantung hingga 30%. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi yang disampaikan secara tepat, dengan metode dan materi yang relevan, dapat menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dalam manajemen cairan.

Kesimpulan dari berbagai studi ini menegaskan bahwa pendekatan edukasi keluarga berbasis bukti tidak hanya meningkatkan pemahaman keluarga tetapi juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi manajemen cairan, sehingga menjadi bagian integral dari standar praktik keperawatan dalam manajemen pasien gagal jantung.

E. Strategi Intervensi Keluarga dalam Pembatasan Cairan

Strategi intervensi keluarga dalam pembatasan cairan merupakan pendekatan penting yang bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen cairan pasien gagal jantung. Strategi ini melibatkan keluarga secara aktif dalam mengimplementasikan berbagai teknik praktis, mengatasi resistensi pasien, serta memastikan keberhasilan jangka panjang pembatasan cairan sebagai bagian dari terapi gagal jantung (Clark et al., 2021; Hui et al., 2022).

1. Teknik Praktis yang Digunakan Keluarga untuk Mengontrol Asupan Cairan Harian

Keluarga dapat menggunakan beberapa teknik praktis berikut ini untuk membantu pasien mengontrol asupan cairan sehari-hari:

a. Pembuatan Jadwal Konsumsi Cairan

Membuat jadwal yang rinci terkait waktu dan jumlah cairan yang diperbolehkan setiap hari membantu pasien dan keluarga mengelola cairan secara teratur. Cairan dibagi dalam porsi kecil sepanjang hari untuk menghindari rasa haus yang ekstrem (Purba, Fitriyani, & Utami, 2021).

b. Penggunaan Gelas atau Botol Ukur

Memanfaatkan gelas atau botol ukur untuk memastikan pasien hanya mengonsumsi jumlah cairan yang telah ditentukan dalam sehari, sehingga mencegah konsumsi cairan berlebihan yang tidak disadari pasien (Dewi & Haryanti, 2023).

c. Pengalihan Perhatian dari Rasa Haus

Menggunakan teknik pengalihan perhatian seperti menghisap permen bebas gula, berkumur dengan air dingin, mengunyah es batu kecil dalam jumlah terbatas, atau aktivitas lain yang mampu mengurangi sensasi haus (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

d. Pencatatan Harian Asupan Cairan

Keluarga melakukan pencatatan harian mengenai total cairan yang dikonsumsi oleh pasien, mencatat setiap minuman maupun cairan dari makanan seperti sup atau buah-buahan. Catatan ini menjadi dasar evaluasi rutin dengan tenaga kesehatan (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).

2. Cara Mengatasi Resistensi Pasien dalam Mengikuti Pembatasan Cairan

Tidak sedikit pasien yang menunjukkan resistensi terhadap pembatasan cairan karena rasa tidak nyaman atau ketidakpahaman tentang pentingnya pembatasan ini. Beberapa cara efektif keluarga dalam mengatasi resistensi ini antara lain:

a. Komunikasi Empatik dan Edukatif

Menggunakan pendekatan komunikasi empatik untuk memahami alasan pasien menolak pembatasan cairan, sekaligus memberikan edukasi yang konsisten tentang risiko medis yang akan muncul bila tidak mengikuti rekomendasi cairan (Hui et al., 2022).

b. Pendekatan Negosiasi

Mengadopsi pendekatan negosiasi dengan pasien dalam menentukan pembatasan cairan, sehingga pasien merasa dilibatkan dalam keputusan tersebut dan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan yang disepakati bersama (Clark et al., 2021).

c. Dukungan Sosial dan Psikologis

Menyediakan dukungan sosial serta psikologis secara intensif melalui penguatan motivasi, pemberian apresiasi terhadap kemajuan kecil yang dicapai pasien, serta menjaga suasana yang positif dalam keluarga (Purba et al., 2021).

3. Analisis Penelitian Terbaru tentang Strategi Intervensi Keluarga yang Berhasil

Penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan efektivitas intervensi keluarga dalam membantu pasien gagal jantung mematuhi pembatasan cairan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Dewi dan Haryanti (2023) menyebutkan bahwa edukasi berbasis keluarga yang intensif mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pasien dalam pembatasan cairan hingga lebih dari 75% dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi keluarga.

Dalam meta-analisis yang dilakukan oleh Hui et al. (2022), strategi keluarga seperti pencatatan harian cairan, pemakaian alat ukur cairan, dan komunikasi keluarga-pasien yang efektif terbukti menurunkan angka rawat inap ulang akibat eksaserbasi gagal jantung sebesar 30–40%.

Sebuah studi integratif oleh Setyaningsih dan Kusumawati (2024) menyimpulkan bahwa keberhasilan intervensi keluarga sangat ditentukan oleh intensitas edukasi, keterlibatan aktif keluarga dalam proses manajemen cairan, serta pendekatan yang empatik dalam menghadapi resistensi pasien. Studi ini merekomendasikan agar perawat dan tenaga kesehatan memprioritaskan pendekatan keluarga dalam pengelolaan pasien gagal jantung sebagai strategi utama dalam praktik klinis.

Hasil-hasil penelitian ini menegaskan bahwa intervensi keluarga tidak hanya meningkatkan adherensi pasien terhadap pembatasan cairan, tetapi juga secara signifikan memperbaiki kualitas hidup dan outcome klinis pasien gagal jantung.

F. Tantangan dalam Implementasi Dukungan Keluarga

Implementasi dukungan keluarga dalam manajemen cairan pasien gagal jantung sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini mencakup aspek psikososial, finansial, dan beban caregiving yang tinggi, yang dapat mempengaruhi efektivitas dukungan yang diberikan keluarga kepada pasien (Clark et al., 2021; Purba, Fitriyani, & Utami, 2021).

1. Tantangan Umum yang Dihadapi Keluarga dalam Mengelola Cairan Pasien Gagal Jantung

Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh keluarga dalam memberikan dukungan manajemen cairan pasien gagal jantung meliputi:

a. Faktor Psikososial

- Keluarga sering mengalami stres, kecemasan, dan perasaan cemas berlebihan terkait tanggung jawab mereka dalam memonitor status cairan pasien secara terus-menerus. Faktor ini dapat menyebabkan kelelahan emosional, frustrasi, hingga depresi pada caregiver (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).
- Hambatan komunikasi antar anggota keluarga atau antara keluarga dan pasien sering kali menjadi kendala dalam memahami kebutuhan cairan pasien secara optimal (Purba et al., 2021).

b. Faktor Finansial

- Keterbatasan finansial dapat membatasi keluarga dalam menyediakan kebutuhan nutrisi khusus, perangkat pencatatan cairan, atau bahkan biaya konsultasi kesehatan rutin yang sangat penting dalam pengelolaan cairan pasien gagal jantung (Arifin, Probandari, & Nurhasanah, 2022).
- Keluarga dengan keterbatasan ekonomi memiliki risiko lebih tinggi mengalami beban tambahan dalam memastikan asupan makanan dan minuman khusus yang rendah natrium atau peralatan tambahan seperti timbangan digital dan alat ukur cairan (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

c. Beban Caregiving

- Beban caregiving yang tinggi, terutama dalam situasi di mana pasien memerlukan pemantauan intensif harian, menyebabkan caregiver mengalami kelelahan fisik, kelelahan psikologis (burnout), hingga menurunkan kualitas hidup caregiver secara keseluruhan (Hui, Yu, & Wang, 2022).
- Tanggung jawab yang terus-menerus dalam pengelolaan cairan harian dapat menyebabkan caregiver merasa terbebani, kurang percaya diri, dan pada akhirnya dapat menurunkan kualitas intervensi yang diberikan kepada pasien (Clark et al., 2021).

2. Studi Eksploratif yang Mengungkap Tantangan dan Hambatan Spesifik

Sejumlah studi eksploratif terbaru telah mengidentifikasi hambatan dan tantangan spesifik yang dihadapi keluarga dalam mendukung pasien gagal jantung. Sebuah penelitian eksploratif oleh Purba et al. (2021) terhadap keluarga pasien gagal jantung di Indonesia menemukan bahwa tantangan utama yang dihadapi keluarga mencakup rasa takut membuat kesalahan dalam pengukuran cairan, konflik interpersonal dalam keluarga terkait pembagian tugas caregiving, serta perasaan terisolasi akibat kurangnya dukungan eksternal.

Penelitian lain oleh Dewi dan Haryanti (2023) mengidentifikasi bahwa keterbatasan pengetahuan keluarga tentang pentingnya pembatasan cairan serta rendahnya kemampuan komunikasi keluarga dengan tenaga kesehatan turut menjadi tantangan spesifik yang memperlambat implementasi intervensi cairan secara efektif di rumah.

3. Solusi dan Rekomendasi Berdasarkan Hasil Penelitian Terbaru

Beberapa solusi dan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan temuan penelitian terkini adalah:

a. Penguatan Edukasi Berbasis Keluarga

Edukasi yang berkelanjutan dan sistematis bagi keluarga, termasuk sesi konseling reguler dan penggunaan media edukasi visual, terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, serta mengurangi beban caregiving pada keluarga (Dewi & Haryanti, 2023).

b. Peningkatan Dukungan Psikososial

Program dukungan psikososial berupa konseling keluarga, kelompok pendukung caregiver, atau layanan hotline khusus keluarga pasien gagal jantung direkomendasikan untuk mengatasi beban emosional serta mengurangi stres dan burnout caregiver (Rahmawati et al., 2023).

c. Optimalisasi Komunikasi antara Keluarga dan Tim Kesehatan

Perbaikan sistem komunikasi keluarga dengan tenaga kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti telehealth, aplikasi pemantauan cairan, dan platform komunikasi daring mampu meningkatkan efektivitas intervensi cairan serta mengurangi kecemasan keluarga (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

d. Intervensi Keuangan Berbasis Komunitas

Menyediakan dukungan finansial berupa bantuan sosial, subsidi nutrisi khusus, atau bantuan penyediaan alat ukur cairan yang dikelola oleh

komunitas setempat atau lembaga kesehatan setempat dapat membantu keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi (Arifin et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Hui et al. (2022) melalui meta-analisis menegaskan bahwa integrasi strategi edukatif, psikososial, dan finansial secara komprehensif sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang dialami keluarga. Penelitian ini merekomendasikan agar intervensi berbasis keluarga yang holistik menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan dan praktik klinis untuk pengelolaan pasien gagal jantung.

G. Dampak Dukungan Keluarga terhadap Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung

Dukungan keluarga telah diakui secara luas sebagai komponen penting dalam pengelolaan pasien gagal jantung kronis. Keberadaan dukungan keluarga yang optimal terbukti berdampak positif terhadap kualitas hidup pasien, membantu dalam pengendalian gejala, serta mengurangi dampak negatif psikososial yang dialami pasien (Clark et al., 2021; Hui, Yu, & Wang, 2022).

1. Hubungan antara Dukungan Keluarga dan Perbaikan Kualitas Hidup Pasien

Hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup pasien gagal jantung telah mendapat perhatian besar dari berbagai penelitian terbaru. Dukungan keluarga yang komprehensif, mencakup dukungan emosional, instrumental, dan informasi, secara konsisten berhubungan dengan peningkatan signifikan pada aspek fisik, psikologis, dan sosial dari kualitas hidup pasien (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).

Pasien yang mendapatkan dukungan keluarga yang kuat cenderung lebih mampu mengelola gejala gagal jantung seperti retensi cairan dan sesak napas, yang secara langsung berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Studi oleh Dewi dan Haryanti (2023) menunjukkan bahwa pasien yang memiliki keluarga yang aktif dalam mengontrol cairan dan diet rendah natrium mengalami penurunan gejala gagal jantung yang bermakna, yang kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional pasien.

2. Studi Longitudinal tentang Efektivitas Intervensi Keluarga dalam Meningkatkan Kepuasan Hidup Pasien

Studi longitudinal terbaru mengkonfirmasi bahwa intervensi keluarga yang intensif memberikan dampak positif terhadap kepuasan hidup pasien dengan gagal jantung kronis. Sebuah studi longitudinal yang dilakukan oleh

Setyaningsih dan Kusumawati (2024) mengikuti pasien selama 12 bulan pasca intervensi keluarga berbasis edukasi. Hasil studi menunjukkan bahwa pasien yang menerima dukungan keluarga secara intensif mengalami peningkatan signifikan pada skor kualitas hidup berdasarkan Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), serta melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.

Penelitian lain oleh Arifin, Probandari, dan Nurhasanah (2022) menunjukkan hasil serupa, di mana pasien yang mendapatkan intervensi dukungan keluarga secara berkelanjutan memiliki kepuasan hidup lebih tinggi serta mengalami lebih sedikit episode eksaserbasi dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapat dukungan keluarga. Studi ini menegaskan bahwa keterlibatan keluarga bukan hanya faktor pendukung tambahan, tetapi merupakan bagian integral dari keberhasilan manajemen pasien gagal jantung dalam jangka panjang.

3. Implikasi Praktik Keperawatan Klinis Berdasarkan Bukti Penelitian

Berdasarkan bukti penelitian terkini, beberapa implikasi penting bagi praktik keperawatan klinis dalam manajemen pasien gagal jantung antara lain:

- a. Integrasi Pendekatan Berbasis Keluarga dalam Rencana Keperawatan
Praktik keperawatan klinis perlu secara sistematis mengintegrasikan pendekatan family-centered dalam pengelolaan pasien gagal jantung. Hal ini mencakup pelibatan aktif keluarga dalam pengkajian, perencanaan intervensi, implementasi, serta evaluasi efektivitas pengelolaan cairan pasien (Clark et al., 2021).
- b. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan bagi Keluarga
Edukasi keluarga harus menjadi prioritas utama dalam praktik keperawatan klinis, dengan materi edukasi yang disusun secara sistematis dan disampaikan menggunakan metode yang interaktif dan berkelanjutan. Pelatihan intensif tentang pengelolaan cairan, diet rendah natrium, serta pemantauan gejala klinis penting dilakukan secara rutin (Dewi & Haryanti, 2023).
- c. Evaluasi Berkala Keterlibatan Keluarga dalam Pengelolaan Pasien
Praktik klinis harus menyertakan evaluasi rutin terhadap keterlibatan keluarga dalam pengelolaan cairan pasien. Evaluasi ini mencakup pengukuran kualitas hidup pasien, tingkat stres caregiver, serta kepatuhan pasien terhadap rekomendasi klinis sebagai indikator keberhasilan intervensi keluarga (Rahmawati et al., 2023).

d. **Kolaborasi Interprofesional yang Melibatkan Keluarga**

Tim keperawatan perlu bekerja secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, psikolog, serta pekerja sosial, guna memastikan dukungan yang diberikan kepada keluarga lebih holistik. Strategi kolaborasi ini terbukti efektif dalam memaksimalkan hasil klinis dan psikososial pasien (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

Dengan menerapkan implikasi klinis yang berbasis bukti ini, praktik keperawatan klinis dapat lebih efektif meningkatkan kualitas hidup pasien gagal jantung, sekaligus memberikan dukungan yang lebih baik bagi keluarga sebagai caregiver utama dalam pengelolaan penyakit kronis ini.

H. Model Kolaborasi Perawat-Keluarga dalam Manajemen Cairan Pasien Gagal Jantung

Model kolaborasi perawat-keluarga merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya interaksi sinergis antara perawat dan keluarga dalam mendukung manajemen cairan pasien gagal jantung. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga dalam perawatan pasien, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas hidup pasien serta efektivitas intervensi keperawatan secara keseluruhan (Clark et al., 2021; Hui, Yu, & Wang, 2022).

1. Pendekatan Kolaboratif dalam Intervensi Berbasis Keluarga

Pendekatan kolaboratif dalam manajemen cairan pasien gagal jantung melibatkan proses komunikasi dan interaksi intensif antara perawat dengan keluarga pasien, di mana keluarga dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan cairan. Pendekatan ini mencakup:

a. Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Bersama

Perawat dan keluarga secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan pasien terkait manajemen cairan, merancang tujuan intervensi, serta menyusun strategi praktis berdasarkan kebutuhan spesifik pasien dan kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

b. Implementasi Intervensi Kolaboratif

Perawat memberikan pelatihan langsung kepada keluarga mengenai teknik pengelolaan cairan, pemantauan gejala retensi cairan, serta pemberian edukasi terkait diet rendah natrium, yang dilakukan secara interaktif dan partisipatif sehingga keluarga memiliki pemahaman yang lebih baik serta

lebih percaya diri dalam mengaplikasikan intervensi tersebut di rumah (Dewi & Haryanti, 2023).

c. Evaluasi Berkelanjutan dan Feedback

Evaluasi rutin dilakukan secara kolaboratif antara perawat dan keluarga untuk memonitor efektivitas intervensi, melakukan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi pasien, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada keluarga mengenai pencapaian mereka dalam mengelola cairan pasien (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).

2. Peran Perawat sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Keluarga

Dalam model kolaborasi ini, perawat memainkan peran penting sebagai fasilitator yang bertugas memberdayakan keluarga melalui berbagai pendekatan, antara lain:

a. Edukator dan Motivator

Perawat memberikan edukasi yang jelas, terstruktur, serta memotivasi keluarga untuk terus konsisten dalam menjalankan peran caregiving. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa keluarga benar-benar memahami pentingnya pembatasan cairan dan mampu menerapkannya secara mandiri dalam lingkungan rumah (Purba, Fitriyani, & Utami, 2021).

b. Pemberi Dukungan Psikososial

Perawat menyediakan dukungan emosional bagi keluarga, membantu mereka mengelola stres, kecemasan, dan rasa takut dalam menjalankan tanggung jawab caregiving. Dukungan ini termasuk konseling singkat, bimbingan praktis, serta penguatan psikologis untuk mengurangi beban caregiving yang dialami keluarga (Hui et al., 2022).

c. Mediator Komunikasi Efektif

Sebagai fasilitator, perawat bertugas menghubungkan komunikasi yang efektif antara keluarga dengan anggota tim kesehatan lainnya seperti dokter, ahli gizi, maupun psikolog. Hal ini bertujuan agar keluarga mendapatkan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mendukung perawatan pasien (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

3. Penelitian Terkini Mengenai Efektivitas Model Kolaborasi Ini dalam Praktik Klinis

Penelitian terbaru mengonfirmasi efektivitas penerapan model kolaborasi perawat-keluarga dalam manajemen cairan pasien gagal jantung. Studi oleh Dewi dan Haryanti (2023) melalui randomized controlled trial menunjukkan

bahwa kolaborasi perawat-keluarga secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pembatasan cairan dan menurunkan angka rawat inap akibat eksaserbasi gagal jantung sebesar 35% dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi kolaboratif.

Dalam meta-analisis yang dilakukan oleh Hui et al. (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis kolaborasi antara perawat dan keluarga mampu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gagal jantung secara substansial, mengurangi tingkat kecemasan pasien maupun keluarga, serta memperbaiki parameter klinis pasien seperti berat badan dan gejala retensi cairan secara lebih efektif dibanding pendekatan konvensional tanpa kolaborasi.

Lebih lanjut, studi integratif oleh Setyaningsih dan Kusumawati (2024) menemukan bahwa penerapan model kolaborasi ini memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan keluarga, dengan meningkatnya kepercayaan diri keluarga dalam menjalankan peran caregiving, serta menurunnya tingkat stres caregiving secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa praktik klinis keperawatan harus mengadopsi model kolaborasi perawat-keluarga sebagai pendekatan standar dalam manajemen cairan pasien gagal jantung.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa model kolaborasi perawat-keluarga tidak hanya efektif dalam meningkatkan outcome klinis pasien tetapi juga meningkatkan kepuasan keluarga dan pasien secara keseluruhan, menjadikannya pendekatan utama dalam praktik keperawatan berbasis bukti.

I. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Dukungan Keluarga dalam Pengelolaan Cairan Pasien Gagal Jantung

Dukungan keluarga memiliki peran esensial dalam pengelolaan cairan pada pasien gagal jantung. Dukungan yang komprehensif dari keluarga—baik berupa dukungan instrumental, emosional, maupun edukatif—terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pembatasan cairan, memperbaiki kualitas hidup, dan menurunkan angka eksaserbasi maupun rawat inap berulang (Clark et al., 2021; Dewi & Haryanti, 2023; Hui, Yu, & Wang, 2022). Keterlibatan aktif keluarga dalam pemantauan status cairan, edukasi tentang diet rendah natrium, serta strategi praktis dalam mengontrol asupan cairan

sehari-hari mampu memperkuat efektivitas intervensi klinis dan memperbaiki outcome klinis jangka panjang pasien gagal jantung (Rahmawati, Astuti, & Pramono, 2023).

Namun, implementasi dukungan keluarga tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti stres psikososial, keterbatasan finansial, dan beban caregiving yang tinggi (Purba, Fitriyani, & Utami, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara perawat dan keluarga sebagai strategi utama untuk memaksimalkan efektivitas manajemen cairan sekaligus meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan caregiving (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

2. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Praktik Klinis dan Penelitian Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian terbaru, berikut rekomendasi penting yang perlu diterapkan dalam praktik klinis dan arah penelitian selanjutnya:

a. Rekomendasi Praktik Klinis:

1) Integrasi Family-Centered Education

Edukasi berbasis keluarga harus menjadi komponen inti dalam perawatan pasien gagal jantung di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan pelatihan reguler yang sistematis dan berbasis interaksi dua arah antara perawat, keluarga, dan pasien (Dewi & Haryanti, 2023).

2) Model Kolaborasi Perawat-Keluarga

Implementasi model kolaboratif secara sistematis antara perawat dan keluarga dalam praktik klinis perlu diprioritaskan. Pendekatan ini melibatkan perawat sebagai fasilitator aktif yang memberikan edukasi, dukungan emosional, serta menjadi mediator dalam komunikasi antar profesi kesehatan (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

3) Peningkatan Dukungan Psikososial bagi Caregiver

Praktik klinis harus menyertakan program dukungan psikososial khusus bagi caregiver keluarga yang meliputi konseling reguler, kelompok dukungan, atau layanan bantuan psikologis, guna mengurangi stres caregiving dan memperbaiki kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan (Rahmawati et al., 2023).

4) Optimalisasi Teknologi dalam Pemantauan Cairan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi pemantauan cairan dan telehealth direkomendasikan untuk memudahkan keluarga dalam memonitor kondisi pasien, sehingga

mendukung intervensi berbasis keluarga yang lebih efektif (Hui et al., 2022).

b. Arahan Penelitian Lanjutan:

1) Studi Longitudinal Skala Besar

Diperlukan penelitian longitudinal dengan sampel yang lebih besar dan durasi yang lebih lama untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi berbasis keluarga terhadap outcome klinis dan kualitas hidup pasien gagal jantung (Clark et al., 2021).

2) Penelitian Intervensi Multidimensi

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi keluarga yang melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk aspek edukasi, psikososial, dan finansial secara terpadu, untuk mengetahui model intervensi yang paling efektif di berbagai konteks sosial-ekonomi (Arifin, Probandari, & Nurhasanah, 2022).

3) Eksplorasi tentang Faktor-Faktor yang Memoderasi Efektivitas Dukungan Keluarga

Penelitian mendalam tentang faktor-faktor spesifik seperti karakteristik keluarga, budaya lokal, tingkat literasi kesehatan, serta faktor sosial-ekonomi yang memoderasi efektivitas intervensi keluarga perlu dilakukan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan karakteristik populasi tertentu (Purba et al., 2021).

4) Studi Implementasi Berbasis Komunitas

Penelitian implementasi berbasis komunitas diperlukan untuk mengembangkan model intervensi yang mudah diadaptasi oleh komunitas lokal, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan program dukungan keluarga dalam manajemen cairan pasien gagal jantung (Setyaningsih & Kusumawati, 2024).

Referensi

- Arifin, B., Probandari, A., & Nurhasanah, T. (2022). Family empowerment interventions for managing heart failure: A systematic review. *Journal of Nursing Management*, 30(5), 1200–1212. <https://doi.org/10.1111/jonm.13529>
- Clark, A. M., Wiens, K. S., Banner, D., Kryworuchko, J., Thirsk, L., McLean, L., & Currie, K. (2021). A qualitative systematic review of family involvement in managing heart failure. *International Journal of Nursing Studies*, 113, 103786. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103786>
- Dewi, M. K., & Haryanti, F. (2023). The effectiveness of family-based education programs on fluid adherence in heart failure patients: A randomized controlled trial. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 38(1), 45–51. <https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000815>
- Faris, M. A., Rayan, A., & Al-Batanony, M. (2022). Exploring factors affecting caregivers' quality of life among heart failure patients. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 10872. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710872>
- Gallagher, R., Sullivan, A., Burke, K., & Davidson, P. M. (2021). Family caregiving in heart failure: Challenges and opportunities. *Journal of Clinical Nursing*, 30(1-2), 27–36. <https://doi.org/10.1111/jocn.15443>
- Hui, X., Yu, Z., & Wang, X. (2022). Effects of family caregivers' involvement in heart failure management: A meta-analysis. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 21(4), 357–368. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvac013>
- Jonkman, N. H., Westland, H., Groenwold, R. H. H., Ågren, S., Anguita, M., Blue, L., ... & Jaarsma, T. (2022). Do self-management interventions work in patients with heart failure? An individual patient data meta-analysis. *Circulation: Heart Failure*, 15(8), e008826. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.121.008826>
- Kim, J., & Youn, H. (2021). A systematic review of family support interventions for patients with chronic heart failure. *International Journal of Nursing Practice*, 27(6), e12995. <https://doi.org/10.1111/ijn.12995>
- Lainscak, M., Blue, L., Clark, A. L., Dahlström, U., Dickstein, K., Ekman, I., ... & Jaarsma, T. (2021). Self-care management of heart failure: Practical recommendations from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *European Journal of Heart Failure*, 23(1), 157–174. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2008>
- Purba, A. K., Fitriyani, I., & Utami, D. (2021). Challenges faced by family caregivers in managing fluid restriction among heart failure patients. *Indonesian Journal of Nursing*, 24(3), 147–156.

- Rahmawati, E., Astuti, Y., & Pramono, A. (2023). The impact of family support on quality of life and clinical outcomes among heart failure patients. *International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery*, 11(2), 120–128. <https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2023.96389.2025>
- Setyaningsih, E., & Kusumawati, I. (2024). Collaborative nursing interventions involving families in managing heart failure: An integrative review. *Nursing & Health Sciences*, 26(1), 33–41. <https://doi.org/10.1111/nhs.12957>
- Stamp, K. D., Machado, M. A., & Allen, N. A. (2022). Improving adherence to fluid restriction in patients with heart failure through family-based education. *Heart & Lung*, 54, 23–29. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.02.009>
- Suwito, J., Asmoro, C. P., & Sulistiyan, T. (2023). Effectiveness of telehealth interventions involving family members on heart failure management: A systematic review. *Telemedicine and e-Health*, 29(4), 558–567. <https://doi.org/10.1089/tmj.2022.0304>
- Wingham, J., Harding, G., Britten, N., & Dalal, H. (2021). Family involvement in heart failure self-care interventions: A realist review of what works, for whom, and in what circumstances. *Heart Failure Reviews*, 26(2), 263–275. <https://doi.org/10.1007/s10741-020-10027-1>
- Wright, L. M., & Leahey, M. (2021). *Nurses and families: A guide to family assessment and intervention* (7th ed.). F.A. Davis.
- Yayasan Jantung Indonesia. (2022). *Panduan keluarga dalam pengelolaan gagal jantung*. Yayasan Jantung Indonesia.
- Zhang, H., Han, Y., Song, J., & Liang, Z. (2023). Family-centered self-management education for patients with chronic heart failure: A systematic review and meta-analysis. *Patient Education and Counseling*, 106(1), 12–22. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.07.004>

Profil Penulis



Wasis Widodo, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.



Iswanto Gobel, S.Kep., Ns., M.Kep.



Stefania Efenhilda Tefa, S.Kep., Ns., M.Kep.



Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sinopsis

Gagal jantung merupakan kondisi medis kompleks yang menuntut pengelolaan cermat, terutama terkait pengaturan cairan tubuh untuk mencegah komplikasi serius. Buku Referensi "**Manajemen Asupan Cairan pada Pasien dengan Gagal Jantung**" hadir sebagai referensi penting yang menyajikan panduan klinis berbasis bukti, ditujukan untuk tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dalam menjalani manajemen harian pasien gagal jantung.

Dalam buku ini, dijelaskan secara detail mengenai pentingnya pengaturan cairan tubuh, mekanisme retensi cairan, dan dampak klinisnya pada pasien gagal jantung. Pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam mengenai bagaimana volume cairan mempengaruhi prognosis pasien serta intervensi klinis yang perlu dilakukan untuk mengontrol cairan secara efektif, termasuk rekomendasi pembatasan cairan harian yang optimal sesuai dengan tingkat keparahan gagal jantung.

Lebih lanjut, buku ini juga membahas peran penting keluarga dalam mendukung pengelolaan cairan pasien, lengkap dengan strategi edukasi praktis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien serta keluarga terhadap rekomendasi cairan harian. Dilengkapi dengan berbagai studi kasus nyata, pembaca akan memperoleh gambaran tentang tantangan umum yang dihadapi dalam praktik klinis serta solusi praktis yang dapat diterapkan secara langsung.

Akhirnya, buku ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek medis semata, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek edukatif dan psikososial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan angka rehospitalisasi akibat gagal jantung. Buku ini sangat direkomendasikan untuk perawat, dokter, ahli gizi, serta pasien dan keluarganya yang terlibat langsung dalam perawatan pasien gagal jantung.

Gagal jantung merupakan kondisi medis kompleks yang menuntut pengelolaan cermat, terutama terkait pengaturan cairan tubuh untuk mencegah komplikasi serius. Buku Referensi "Manajemen Asupan Cairan pada Pasien dengan Gagal Jantung" hadir sebagai referensi penting yang menyajikan panduan klinis berbasis bukti, ditujukan untuk tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dalam menjalani manajemen harian pasien gagal jantung.

Dalam buku ini, dijelaskan secara detail mengenai pentingnya pengaturan cairan tubuh, mekanisme retensi cairan, dan dampak klinisnya pada pasien gagal jantung. Pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam mengenai bagaimana volume cairan mempengaruhi prognosis pasien serta intervensi klinis yang perlu dilakukan untuk mengontrol cairan secara efektif, termasuk rekomendasi pembatasan cairan harian yang optimal sesuai dengan tingkat keparahan gagal jantung.

Lebih lanjut, buku ini juga membahas peran penting keluarga dalam mendukung pengelolaan cairan pasien, lengkap dengan strategi edukasi praktis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien serta keluarga terhadap rekomendasi cairan harian. Dilengkapi dengan berbagai studi kasus nyata, pembaca akan memperoleh gambaran tentang tantangan umum yang dihadapi dalam praktik klinis serta solusi praktis yang dapat diterapkan secara langsung.

Akhirnya, buku ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek medis semata, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek edukatif dan psikososial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan angka rehospitalisasi akibat gagal jantung. Buku ini sangat direkomendasikan untuk perawat, dokter, ahli gizi, serta pasien dan keluarganya yang terlibat langsung dalam perawatan pasien gagal jantung.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89992-0-0



9

786238

999200